Advancechip Electronics

AVP32F335_EVM 用户手册

Rev. 2.0，12/2021

应用开发部



©Advancechip,Inc.,2021.All rights reserved.

目录

1 产品概述.....1
1.1 产品简介.....1
1.2 系统资源.....1
1.3 开发板规格参数.....2
1.4 开发板硬件环境.....2
2 开发板接口说明.....3
2.1 连接器定义说明.....5
2.2 BOOT 拨码开关设置.....9
2.3 跳线设置说明.....10
3 硬件电路说明.....11
3.1 供电电路.....11
3.2 晶振及复位电路.....12
3.3 LED 显示电路.....13
3.4 按键及蜂鸣器电路.....13
3.5 数码管显示电路.....14
3.6 EEPROM 读写电路.....14
3.7 外部 RAM 扩展电路.....15
3.8 RS232 通讯电路.....16
3.9 RS485 通讯电路.....16
3.10 CAN 通讯接口电路.....17
3.11 音频处理电路.....17
3.12 ADC 处理电路.....18
4 开发软件的安装与调试.....20
4.1 DSP 开发环境.....20
4.2 仿真器驱动程序.....20
4.3 CCS3.3 软件的安装及设置.....20
4.3.1 CCS3.3 安装步骤简述.....20
4.3.2 CCS3.3 的安装.....20
5 开发板例程调试.....25
5.1 RS232 通讯例程.....25
5.2 I2C 通讯例程.....28
5.3 数码管显示驱动.....30
5.4 蜂鸣器例程.....31
5.5 LED 控制例程.....31
5.6 McBSP 音频例程.....32
5.7 eCAN 通讯例程.....32
5.8 RS485 通讯例程.....40
5.9 ADC 采样例程.....42
5.10 PWM 例程.....43
5.11 DMA 和 XINTF 例程.....44
6 PCB 设计数据.....45
6.1 原理图文件.....45
6.2 PCB layout.....47
6.3 加工工艺说明.....49
7 BOM 清单.....50
8 产品包装及附件.....52
9 参考资料.....52
10 常见问题 FAQ.....53
11 勘误表.....55
12 修订历史.....56
13 联系我们.....57

图目录

图 1-1　开发板系统框图.....1
图 1-2　开发板连接示意图..... 2
图 2-1　开发板接口标识.....3
图 2-2　拨码开关默认设置.....9
图 3-1　板级电源树.....11
图 3-2　电源电路示意图.....11
图 3-3　晶振及复位电路.....12
图 3-4　LED 显示电路.....13
图 3-5　按键及蜂鸣器电路.....13
图 3-6　数码管显示电路.....14
图 3-7　EEPROM 读写电路.....14
图 3-8　外部 RAM 扩展电路.....15
图 3-9　RS232 通讯电路.....16
图 3-10　RS485 通讯电路.....16
图 3-11　CAN 通讯接口电路.....17
图 3-12　音频处理电路.....17
图 3-13　ADC 处理电路.....18
图 6-1　开发板原理图.....45
图 6-2　顶层丝印层示意图.....47
图 6-3　信号层走线示意图.....47
图 6-4　PCB 地层示意图.....48
图 6-5　PCB 信号层 S1 示意图.....48
图 6-6　开发板机械尺寸图.....49

表目录

表 1-1　开发板规格参数.....2
表 2-1　连接器及接口列表.....3
表 2-2　CN1 定义说明.....5
表 2-3　CN2 定义说明.....6
表 2-4　CN3 定义说明.....7
表 2-5　CN4 定义说明.....7
表 2-6　CN5 定义说明.....8
表 2-7　CN6,CN7 定义说明.....8
表 2-8　BOOT 引导模式.....9
表 2-9 跳线 JP2 设置说明.....10
表 3-1　LED 灯功能列表.....13
表 3-2 按键功能列表.....14
表 6-1　加工工艺要求列表.....49
表 6-2　开发板元器件 BOM 清单.....50

⚠ CAUTION　　**本文档仅适用于 Rev2.0 版本的开发板。**

1 产品概述

1.1 产品简介

AVP32F335_EVM 系列开发板是一套基于 AVP32F335 芯片的学习和二次开发平台,本开发板提供多种实验项目和常用的外围接口，附带资料 U 盘同时提供完整的原理图和代码以及芯片手册，配置有标准的 JATG 接口仿真器；板卡硬件设计充分考虑了 EMC、EMI 以及散热、安装方面的因素，引出了所有接口，因此它也可作为功能板直接嵌入到用户的产品开发过程中，大大缩短用户的产品开发周期。

1.2 系统资源

- 主处理器芯片：AVP32F335；浮点内核，主频 150MHZ,LQFP-176 封装；
- 片内 256K x 16 Bit Flash，34K x 16Bit RAM;
- 片外扩展 SRAM 256K x16Bit 芯片，2K EEPROM 芯片；
- 16 路高精度 12/16 位 ADC 输入，18 路 PWM 输出（含 6 路 HRPWM);
- McBSP 模块设有音频编解码系统，提供麦克风输入以及耳机输出接口；
- 4 位数码管，4 路 LED 灯，1 路蜂鸣器用于状态显示，4 路独立按键用于信号输入;
- 多种外部通讯接口 1 路 RS232（DB9 连接器），1 路 RS485，1 路 CAN 通讯;
- 所有功能 IO 口全部排针引出；提供 JTAG 仿真器接口。

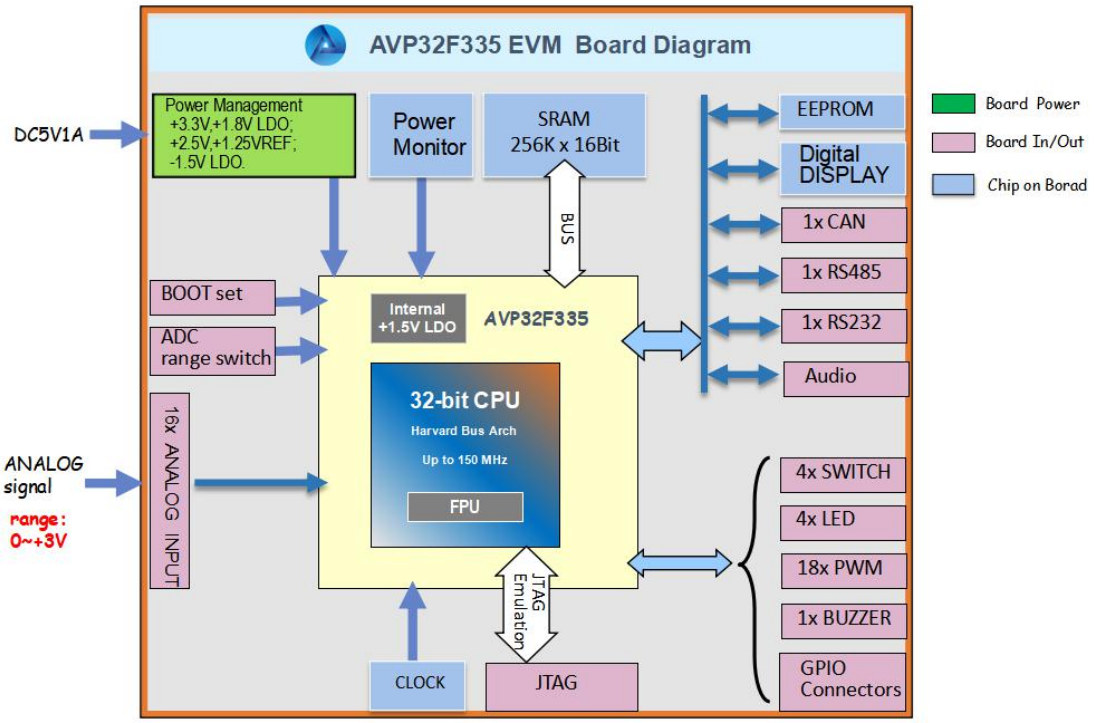


图 1-1：开发板系统框图

1.3 开发板规格参数

开发板尺寸（L x W x H)		140 x 100 x 15 mm
主处理器芯片		AVP32F335，LQFP-176 封装，尺寸 24x24 mm,脚距 0.5mm
供电电源		5V1A 电源适配器
仿真器		XDS100V1
推荐软件开发环境		CCS3.3 及以上版本
温度	工作	0℃ to +70℃
	存储	-40℃ to +85℃
海拔		2000 米以下的非凝露环境
功耗		< 3W

表 1-1：开发板规格参数

1.4 开发板的硬件环境

在使用之前您应首先确定学习所必须的硬件环境都已齐备，我们提供的 AVP32F335 开发板套件已经包含了 DSP 仿真器、USB 连接线，5V 电源适配器，只需一台调试仿真的 PC，即可开始。 按以下示意图步骤连接开发板与仿真器，并用 USB 线连接至电脑的 USB 口。出厂时，开发板上已经装好了预装程序，通电即可看到标识 RUN 的 LED 持续闪烁以及数码管计时显示。

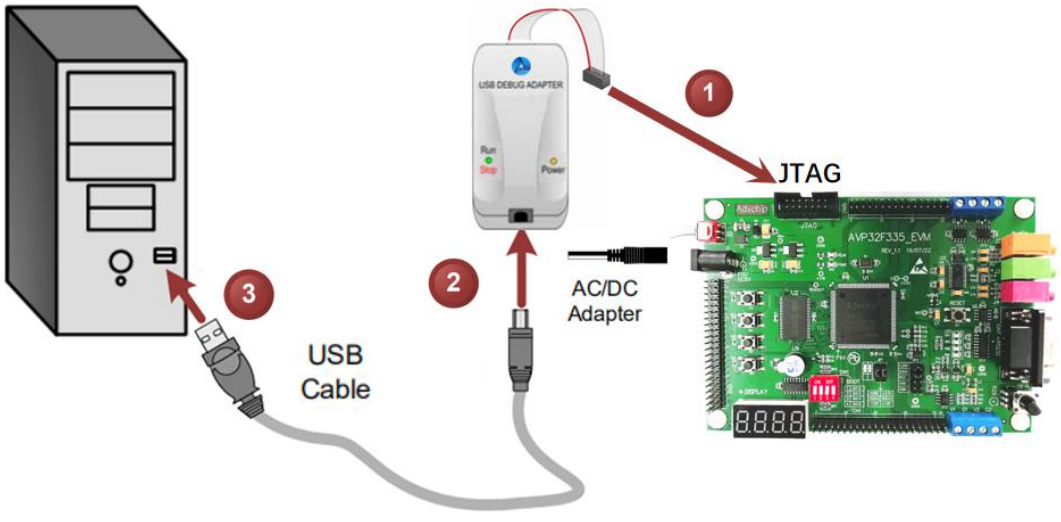


图 1-2：开发板连接示意图

2 开发板接口说明

本开发板集成了多种外设和接口连接器如下图所示，在板端已全部引出，在调试前请详细阅读各连接器及接口的定义说明。

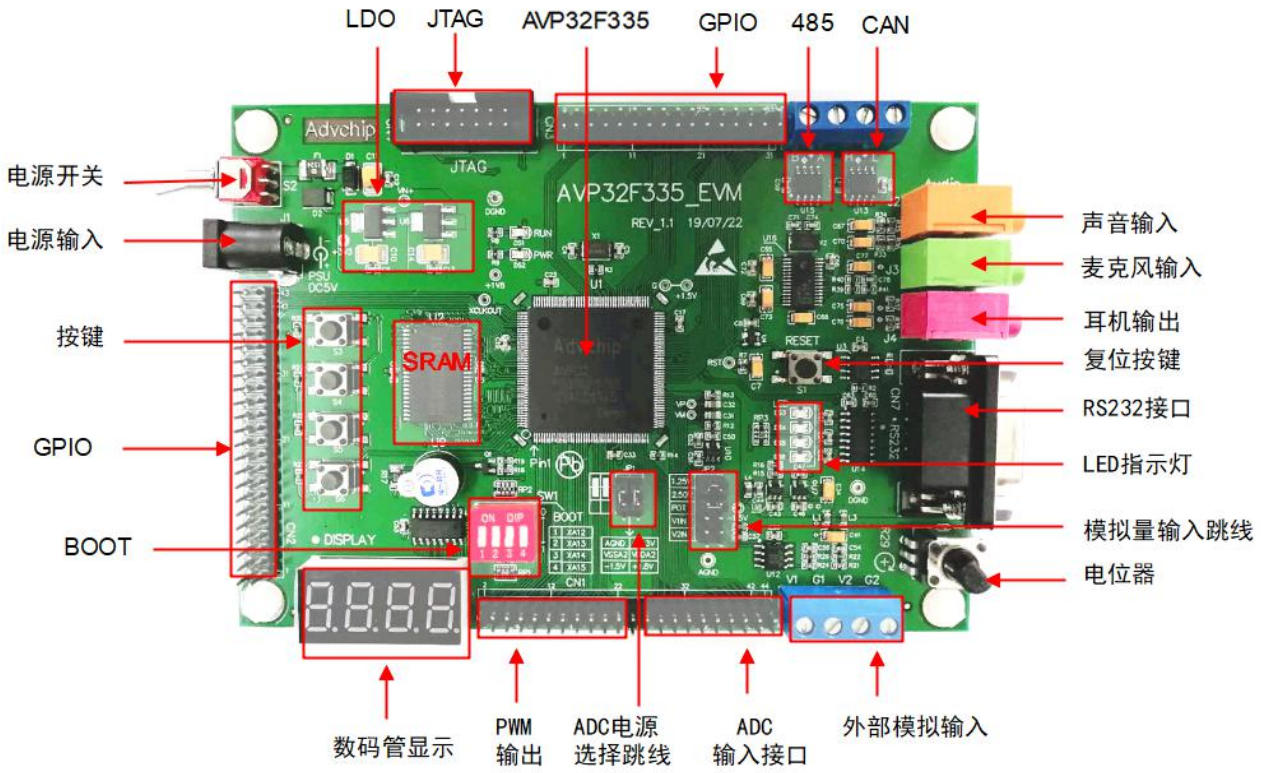


图 2-1: 开发板接口标识

表 2 列出了板端所有连接器及接口的清单。

接口	功能说明	详情
CN1	PWM 和模拟 ADC 输入引脚	2.1.1 章节
CN2	数据/地址线和 GPIO 引出脚	2.1.2 章节
CN3	GPIO 引出脚	2.1.3 章节
CN4	JTAG 下载口	2.1.4 章节
CN5	外部模拟电压输入口	2.1.5 章节
CN6	RS485 和 CAN 接口	2.1.6 章节
CN7	RS232 输出 DB9 连接器	
J2	声音输入	音频接口
J3	麦克风输入	
J4	耳机输出	

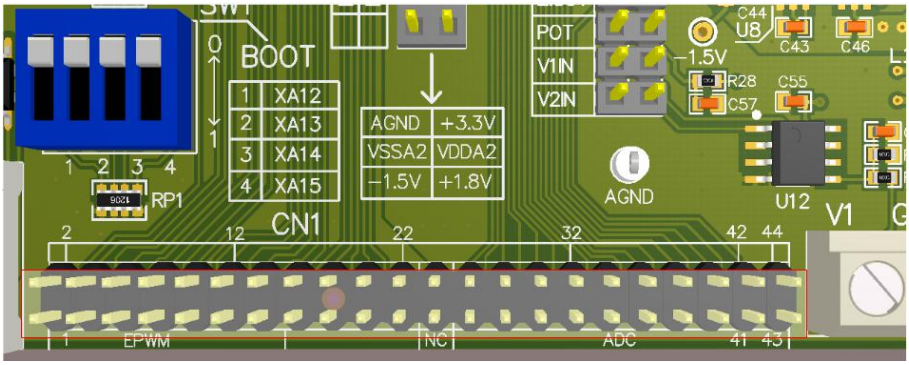
拨码开关	默认值	功能	详情
SW1	1111	从 FLASH 启动	2.2 章节
跳线	**默认值**	**功能**	**详情**
JP2	1，2 Short	外部 2.50VREF 输入选择	2.3.1 章节
	3，4 Short	电位器信号输入	
	5，6 Short	外部模拟信号运放输出信号 V1N	
	7，8	外部模拟信号运放输出信号 V2N	

表 2-1：连接器及接口列表

2.1 连接器说明

2.1.1 连接器 CN1

CN1 连接器为 PWM 口和模拟部分 ADC 的功能引出脚。共引出了 12 路 ePWM 通道和模拟部分的 16 个 ADC 通道。

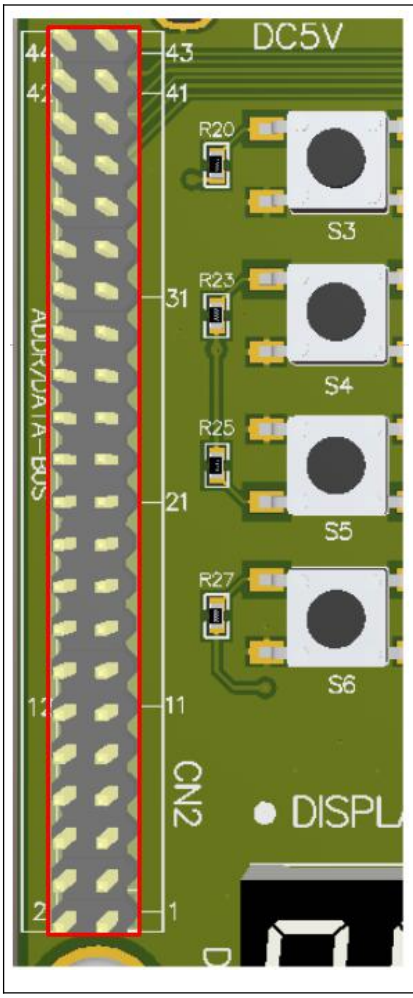


备注	功能	网络名	脚位	CN1	脚位	网络名	功能	备注
		GPIO29/TXDA	1		2	NC		
	PWM	EPWM1B	3		4	EPWM1A	PWM	
		EPWM2B	5		6	EPWM2A		
		EPWM3B	7		8	EPWM3A		
		EPWM4B	9		10	EPWM4A		
		EPWM5B	11		12	EPWM5A		
		EPWM6B	13		14	EPWM6A		
		GPIO13	15		16	GPIO12		
		GPIO15/TZ4n	17		18	GPIO14/TZ3n		
		GPIO17	19		20	GPIO16		
	Power	**DGND**	21		22	**DGND**	Power	
		NC	23		24	NC		
	ADC	ADCINA6	25		26	ADCINA7	ADC	
	ADC	ADCINA4	27		28	ADCINA5	ADC	
	ADC	ADCINA2	29		30	ADCINA3	ADC	
	ADC	ADCINA0	31		32	ADCINA1	ADC	
	电源	**AGND**	33		34	**AVDD3V3**	电源	
	ADC	ADCINB0	35		36	ADCINB1	ADC	
	ADC	ADCINB2	37		38	ADCINB3	ADC	
	ADC	ADCINB4	39		40	ADCINB5	ADC	
	ADC	ADCINB6	41		42	ADCINB7	ADC	
	电源	**AGND**	43		44	**AVDD3V3**	电源	

表 2-2：连接器 CN1 定义说明

2.1.2 连接器 CN2

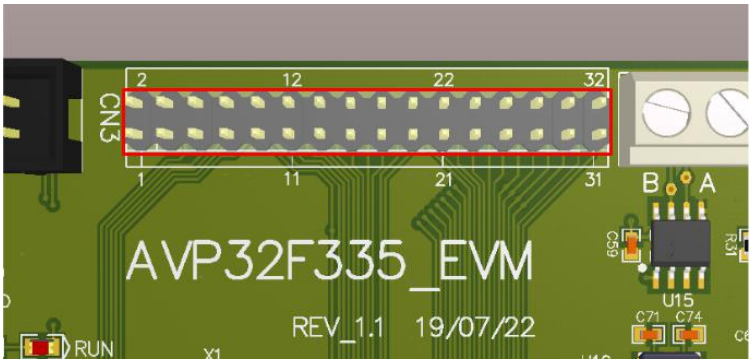
CN2 连接器为 DSP 内部的的数据总线和地址总线引出排针，也可做普通的 GPIO 使用。



网络名	脚位	CN2	脚位	网络名
DVDD3V3	1		2	DGND
XD14	3		4	XD15
XD12	5		6	XD13
XD10	7		8	XD11
XD8	9		10	XD9
XD6	11		12	XD7
XD4	13		14	XD5
XD2	15		16	XD3
XD0	17		18	XD1
XA17	19		20	GPIO30/XA18
XA15	21		22	XA16
XA13	23		24	XA14
XA11	25		26	XA12
XA9	27		28	XA10
XA7	29		30	XA8
XA5	31		32	XA6
XA3	33		34	XA4
XA1	35		36	XA2
XRDn	37		38	XA0
GPIO35	39		40	XZCS7n
XREADY	41		42	GPIO36
XWEn	43		44	GPIO28/RXDA

表 2-3 连接器 CN2 定义说明

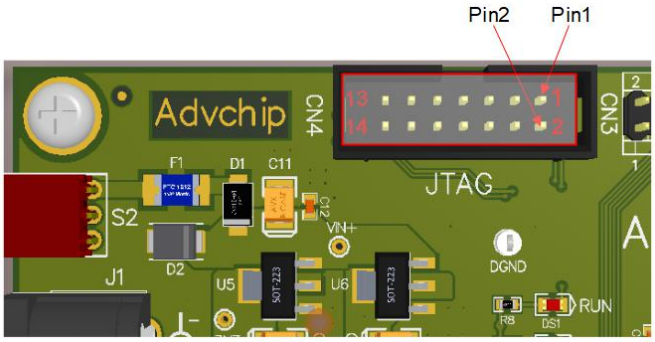
2.1.3 连接器 CN3



备注	功能	网络名	脚位	CN3	脚位	网络名	功能	备注
		DGND	1		2	**DGND**		
		DVDD3V3	3		4	**DVDD3V3**		
		SCIRXDC	5		6	SCITXDC		
		GPIO60	7		8	GPIO61		
		GPIO58	9		10	MFSRA		
		SPI_CLK	11		12	SPI_CSn		
		SPI_SIMO	13		14	SPI_SOMI		
		GPIO52	15		16	GPIO53		
		GPIO50	17		18	GPIO51		
		GPIO48	19		20	GPIO49		
	SDAA	GPIO32	21		22	GPIO33	SCLA	
		GPIO26	23		24	GPIO27		
		GPIO24	25		26	GPIO25		
		MCLKXA	27		28	MFSXA		
		MDXA	29		30	MDRA		
		CANRXA	31		32	CANTXA		

表 2-4 连接器 CN3 定义说明

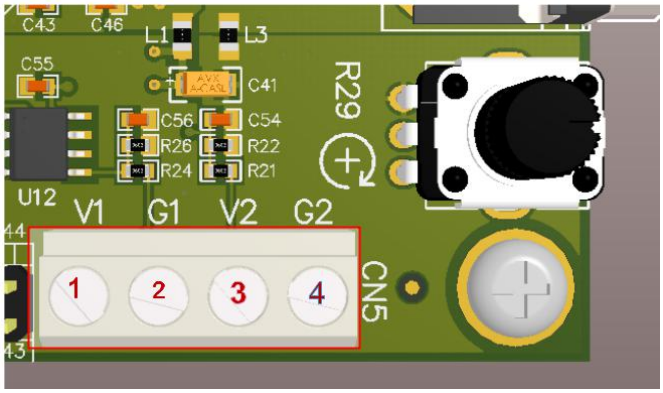
2.1.4 连接器 CN4



备注	功能	网络名	脚位	CN4	脚位	网络名	功能	备注
	JTAG	TMS	1		2	TRST\	JTAG	
	JTAG	TDI	3		4	**DGND**	Power	
	Power	**DVDD3V3**	5		6	NC	x	
	JTAG	TDO	7		8	**DGND**	Power	
	JTAG	TCK	9		10			
			11		12			
	JTAG	EMU0	13		14	EMU1	JTAG	

表 2-5 连接器 CN4 定义说明

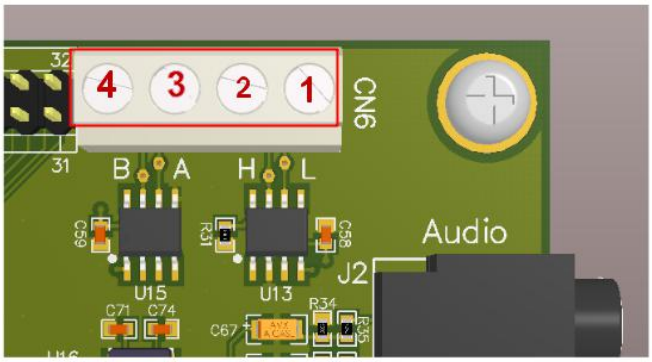
2.1.5 连接器 CN5

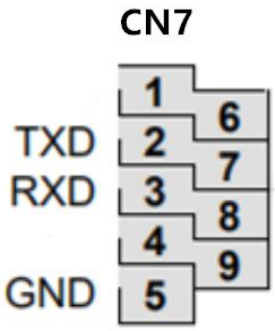


连接器	脚位	定义	描述	备注
CN5	1	V1	模拟输入信号正端	0~12V 输入（默认）
	2	G1	参考模拟地	
	3	V2	模拟输入信号正端	0~12V 输入（默认）
	4	G2	参考模拟地	

表 2-6 连接器 CN5 定义说明

2.1.6 连接器 CN6,CN7





连接器	脚位	定义	描述	备注
CN6	1	CAN_L	A 组 CAN 通讯 L 端	板端带 120R 电阻
	2	CAN_H	A 组 CAN 通讯 H 端	
	3	RS485-A	RS485 通讯 A 端	板端带 120R 电阻
	4	RS485-B	RS485 通讯 B 端	
CN7	2	TXD	RS232 串口通讯发送端	
	3	RXD	RS232 串口通讯接受端	
	5	GND	参考地	

表 2-7 连接器 CN6,CN7 说明

2.2 BOOT 拨码开关设置说明

拨码开关用于设置 DSP 的引导模式，默认设置位 1111（开关拨至下端）， 从 FLASH 启动；

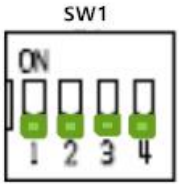


图 2-2:拨码开关设置（默认值）

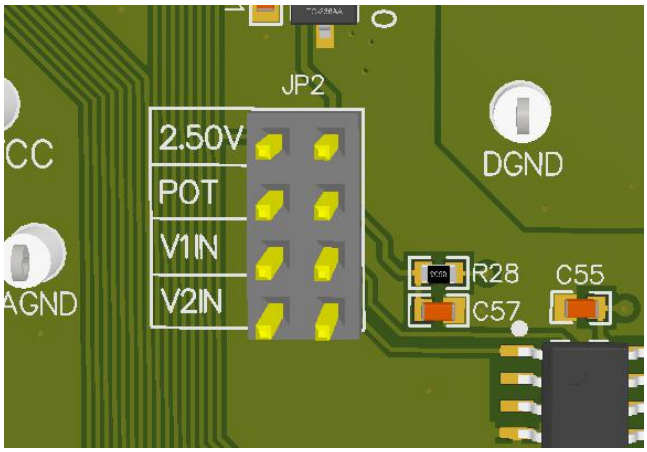
其他模式的设置请参照下表:

	SW1-1	SW1-2	SW1-3	SW1-4	
序号	GPIO84 /XA12	GPIO85 /XA13	GPIO86/ XA14	GPIO87 /XA15	模式
F	1	1	1	1	跳转到 Flash
E	0	1	1	1	SCI-A 引导
D	1	0	1	1	SPI-A 引导
C	0	0	1	1	IIC 引导
B	1	1	0	1	eCAN-A 引导
A	0	1	0	1	McBSP-A 引导
9	1	0	0	1	跳转到 XINTF x 16
8	0	0	0	1	跳转到 XINTF x 32
7	1	1	1	0	跳转到 OTP
6	0	1	1	0	并行 GPIO I/O 引导
5	1	0	1	0	并行 XINTF 引导
4	0	0	1	0	跳转至 SARAM
3	1	1	0	0	分支到检查引导模式
2	0	1	0	0	跳转到 Flash,跳过 ADC 校准
1	1	0	0	0	跳转至 SARAM,跳过 ADC 校准
0	0	0	0	0	跳转至 SCI,跳过 ADC 校准

表 2-8:BOOT 引导模式

2.3 跳线设置说明

开发板在模拟 ADC 部分设置了几个跳线帽用于不同功能的切换。



2.3.1 外部模拟电压信号跳线 JP2

板端提供外部 1 个电压基准信号 1.25V 和 2.5V 可通过跳线选择连接至相对应的 ADC 通道，默认状态为 short,可用于校正 ADC 通道;此外还包含 1 个电位器输入信号，2 个外部模拟电压分压运放跟随输出信号。

跳线	ADC 通道	脚位		输入信号	默认
JP2	ADCINB7 ←	1	2	→ 外部 2.50VREF	**short**
	ADCINA2 ←	3	4	→ 可调电位器分压输入	**short**
	ADCINA1 ←	5	6	→ 运放 B 通道输出信号	**open**
	ADCINA0 ←	7	8	→ 运放 A 通道输出信号	**open**

表 2-9：跳线 JP2 设置说明

3 硬件电路说明

3.1 供电电路

3.1.1 电源树

为了满足开发验证需求，开发板包含多种电源轨，基本电源树组成如下：

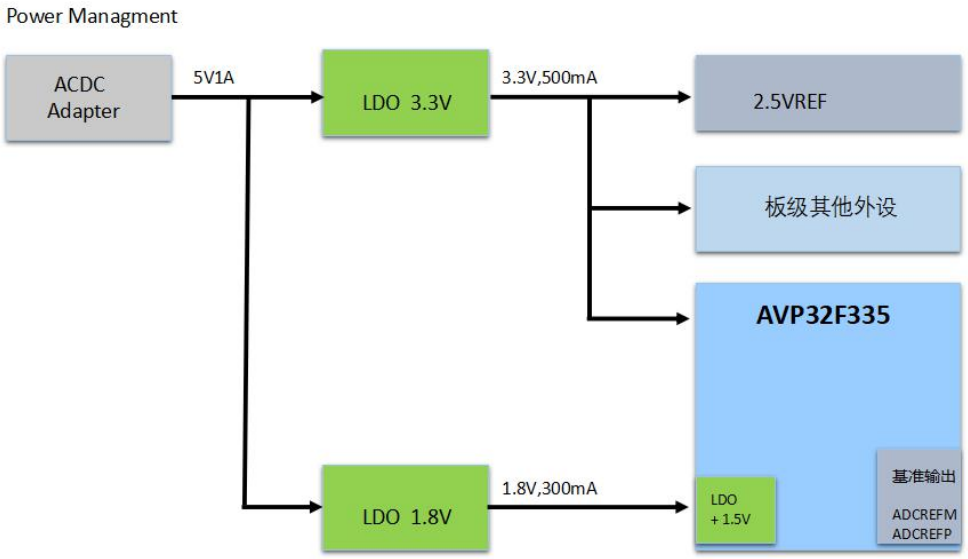
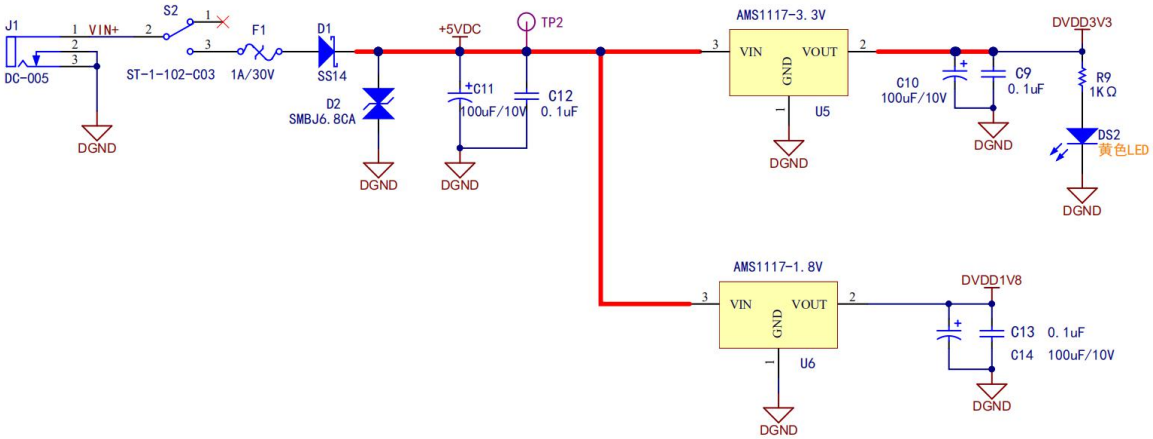


图 3-1:板级电源树

3.1.2 电源电路

电源部分的电路由以下几部分组成：



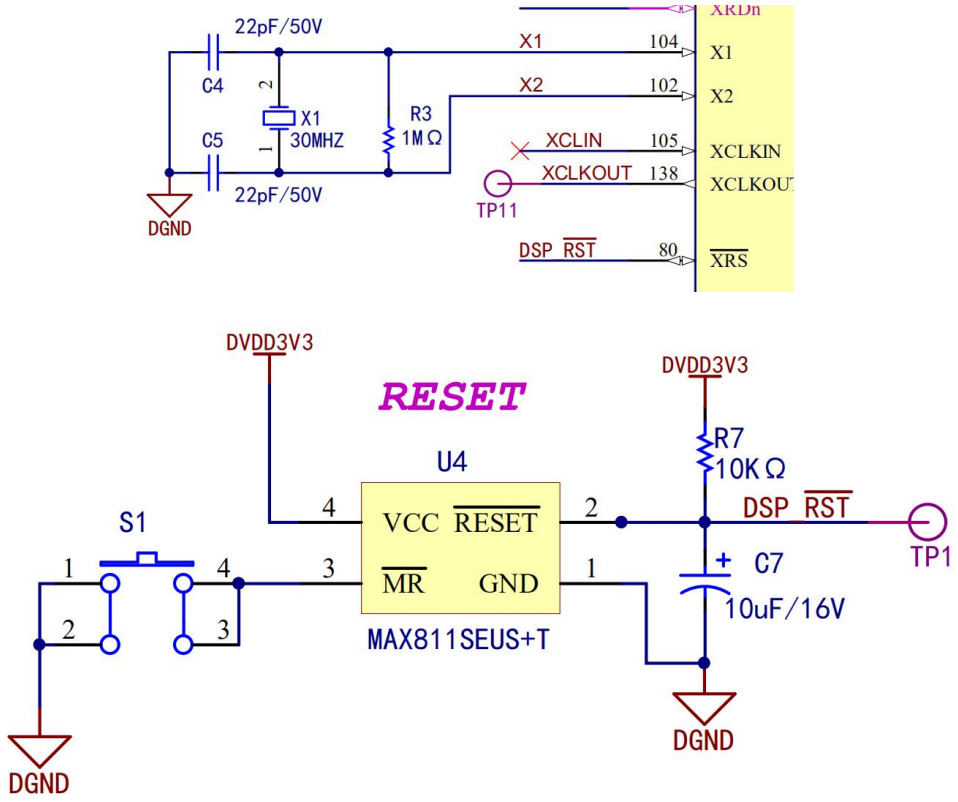
开发板使用 5V1A 的电源适配器供电，S2 为电源钮子开关。

AMS1117-3.3 电源转换芯片(U5)作为 5V 转 3.3V 的高性能稳压芯片,为开发板提供稳定可靠的主电源 DVDD3V3。

AMS1117-3.3 电源转换芯片(U6)作为 5V 转 1.8V 的高性能稳压芯片,为开发板提供稳定可靠的主电源 DVDD1V8。

> ⚠ CAUTION
>
> **开发板仅支持 5V 供电，电压过高会损坏开发板。请使用套件配套的电源，不推荐使用其他电源!**

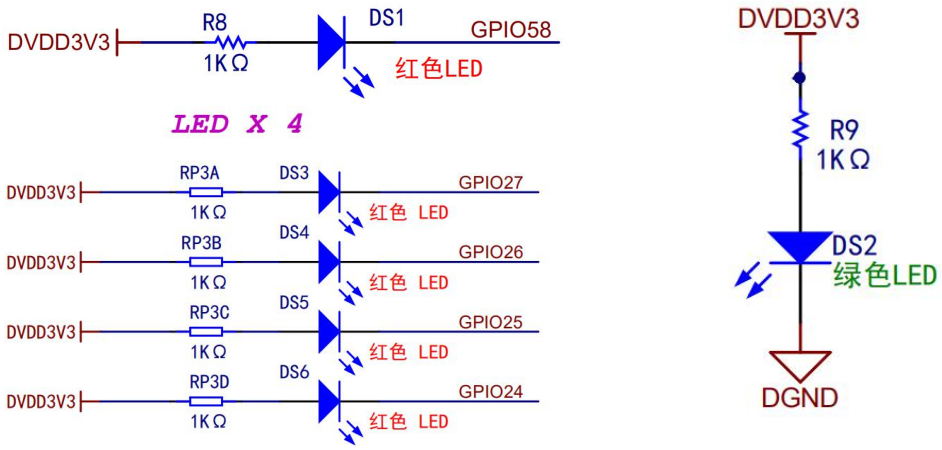
3.2 晶振及复位电路



开发板选用的外部晶振为 30MHZ 的无源晶振，经内部锁相环 PLL 倍频和分频后提供给 DSP 内核。外部匹配电容选用低温漂高稳定性的 COG 贴片电容。

复位电路包含电源监视芯片 MAX811 监视电源电压，当 DVDD3V3 电源电压低于 3V 时 DSP 复位脚为低电平。调试时也可通过外部开关 S1 手动复位 DSP 芯片，方便测试。

3.3 LED 显示电路

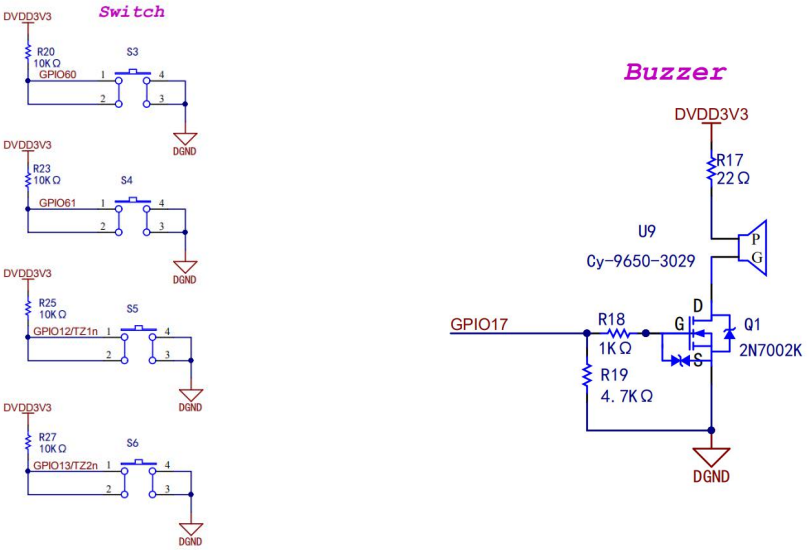


LED 显示电路包含 5 个独立的 LED 指示灯，低电平驱动，其中 DS1 用于指示 DSP 是否正常运行，其余 4 个可自定义用于开发板的调试时的功能指示。其所对应的 DSP 的 GPIO 口如下：

LED 灯	DSP.GPIO	使能电平	系统功能
DS1	GPIO58	0	DSP 运行指示灯 （RUN）
DS2	X	X	+3.3V 电源指示灯 （PWR）
DS3	GPIO27	0	自定义
DS4	GPIO26	0	自定义
DS5	GPIO25	0	自定义
DS6	GPIO24	0	自定义

表 3-1：LED 灯功能列表

3.4 按键及蜂鸣器电路

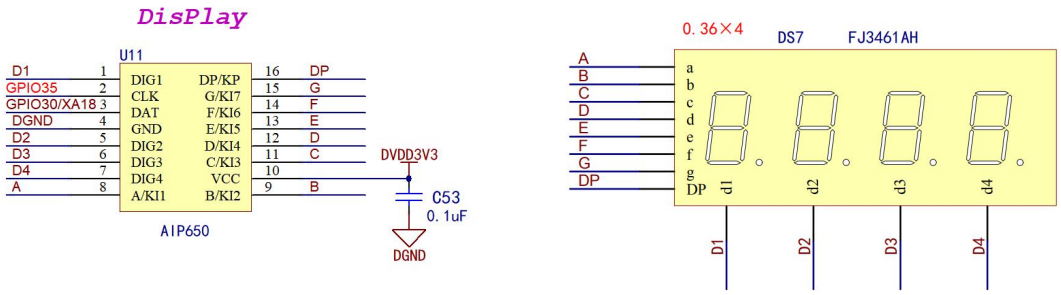


开发板包含 4 个独立的功能按键，默认上拉状态，可自定义用于开发板调试，也可配置为 DSP 的外部中断信号输入。板端还有 1 个蜂鸣器驱动电路，也可自定义功能。按键及蜂鸣器对应 DSP 的 GPIO 如下所示：

开关	DSP.GPIO	使能电平	信号类型	系统功能
S3	GPIO60	0	上拉输入	自定义
S4	GPIO61	0	上拉输入	自定义
S5	GPIO12/TZ1n	0	上拉输入	自定义
S6	GPIO13/TZ2n	0	上拉输入	自定义
蜂鸣器	DSP.GPIO	使能电平	信号类型	系统功能
U9	GPIO17	1	输出	自定义

表 3-2：按键功能列表

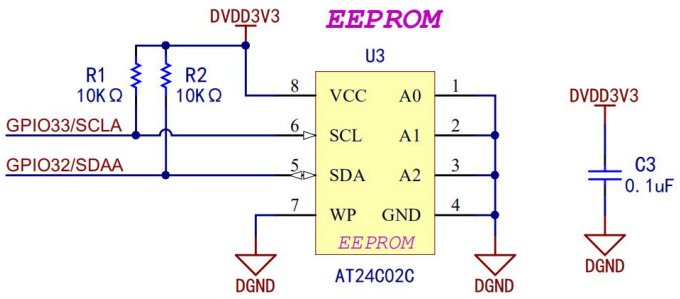
3.5 数码管显示电路



AIP650 为串行通讯的 LED 专用驱动芯片，可直接驱动 0.36 寸 4 位共阴极数码管。DSP 采用 GPIO 口模拟串行通讯协议控制数码管显示。具体通讯协议指令格式请参照开发板例程或 AIP650 的芯片手册。

DSP.GPIO	AIP650 功能	描述
GPIO35	CLK	2 线串行接口的数据时钟输入，内置上拉电阻。
GPIO30	DAK	2 线串行接口的数据输入输出，为内置上拉开漏模式

3.6 EEPROM 读写电路

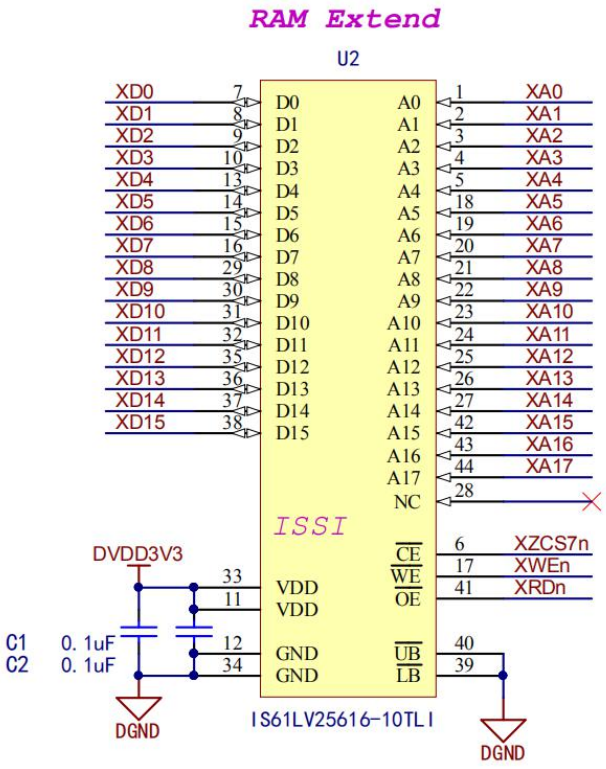


AT24C02C 为 2KB EEPROM 存储芯片,DSP 可通过 IIC 对存储器进行数据的读写操作。对应

DSP 的 GPIO 如下所示：

DSP.GPIO	功能	描述
GPIO33	SCLA	IIC 时钟线
GPIO32	SDAA	IIC 数据线

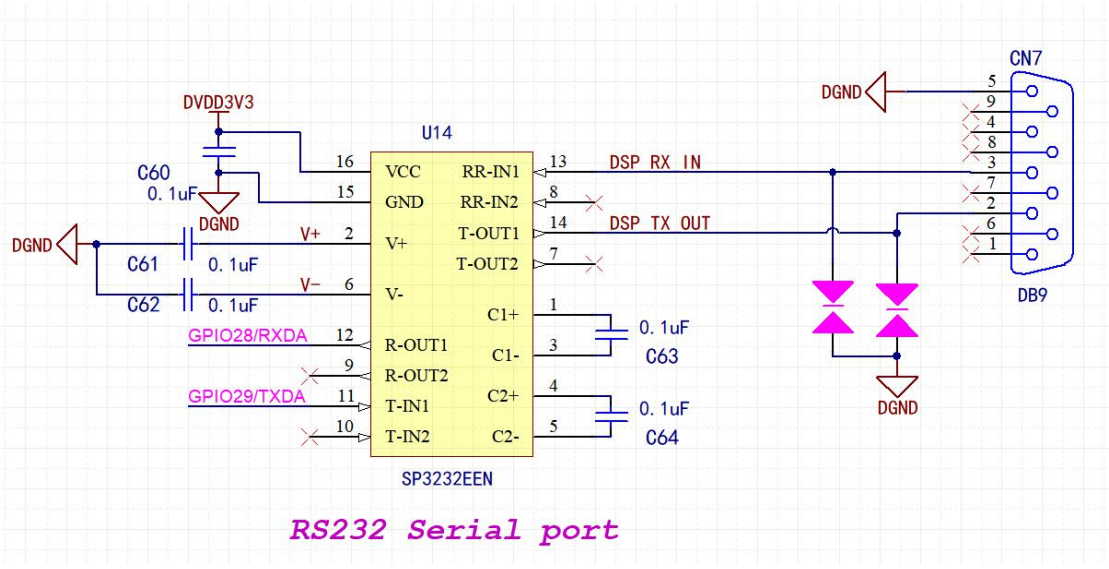
3.7 外部 RAM 扩展电路



IS61LV25616 芯片(U2)为 256KB x 16Bit 的 SRAM 芯片，可通过 DSP 的总线端口对该芯片进行读写，对应 DSP 的总线接口列表如下：

DSP 总线	SRAM 总线	描述	备注
XD0-XD15	D0-D15	数据总线	
XA0-XA17	A0-A17	地址总线	
XZCS7n	CE\	片选使能	低电平有效
XWEn	WE\	写使能	低电平有效
XRDn	OE\	输出使能	低电平有效

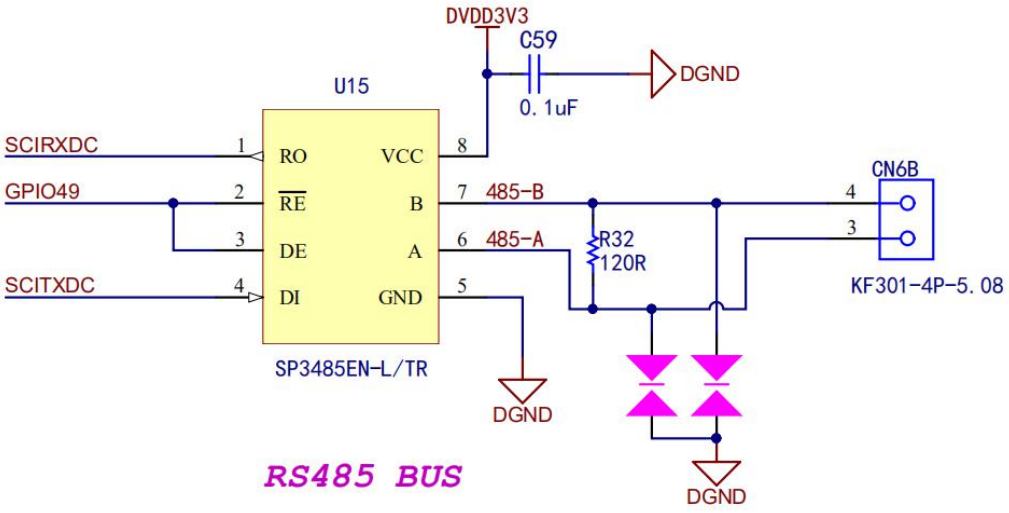
3.8 RS232 通讯电路



RS-232 接口芯片采用的是 SP3232EEN，是 3.3V 供电的芯片。输出接口采用的是 DB9 标准串口连接器，对应 DSP 的接口列表如下：

DSP.GPIO	复用功能	描述
GPIO29	SCITXDA	SCI-A 串行通讯发送端
GPIO28	SCIRXDA	SCI-A 串行通讯接收端

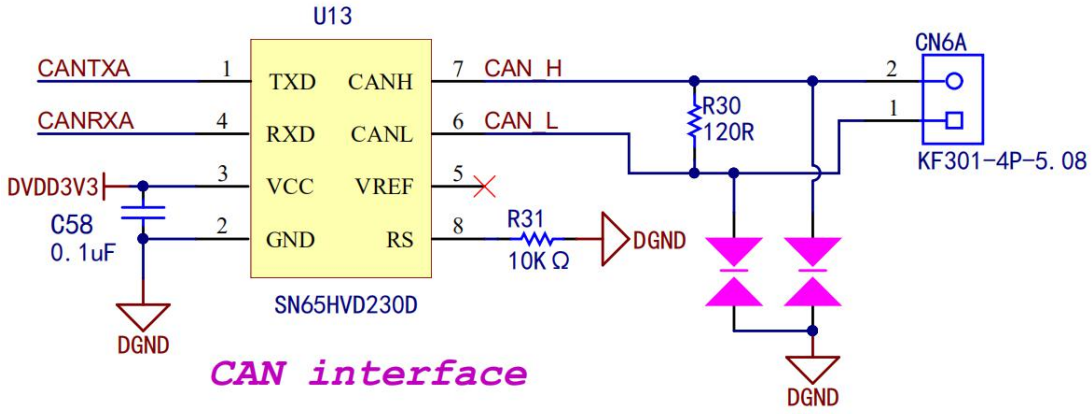
3.9 RS485 通讯电路



RS-485 接口芯片采用的是 SP3485EN，是 3.3V 供电的芯片，芯片输出信号连接至 CN6。对应 DSP 的接口列表如下：

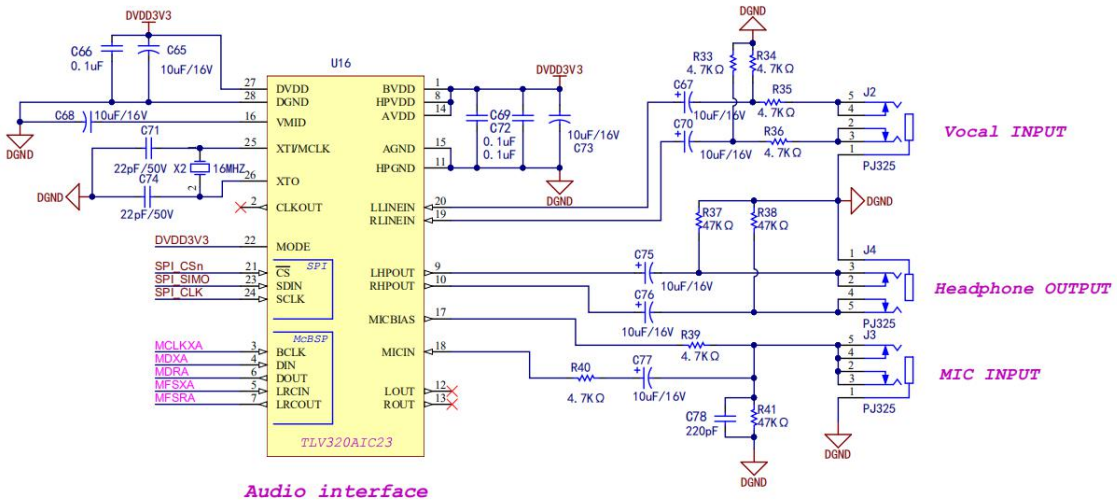
DSP.GPIO	复用功能	描述
GPIO63	SCITXDC	SCI-C 串行通讯发送端
GPIO62	SCIRXDC	SCI-C 串行通讯接收端
GPIO49	RE\ DE	485 发送接收方向切换控制信号

3.10 CAN 通讯接口电路



在开发板中 CAN 总线收发器采用的是 SN65HVD230D，将 CANTXA,CANRXA 的信号转换为 CAN_H,CAN_L 差分信号在 CAN 总线上传输。

3.11 音频处理电路



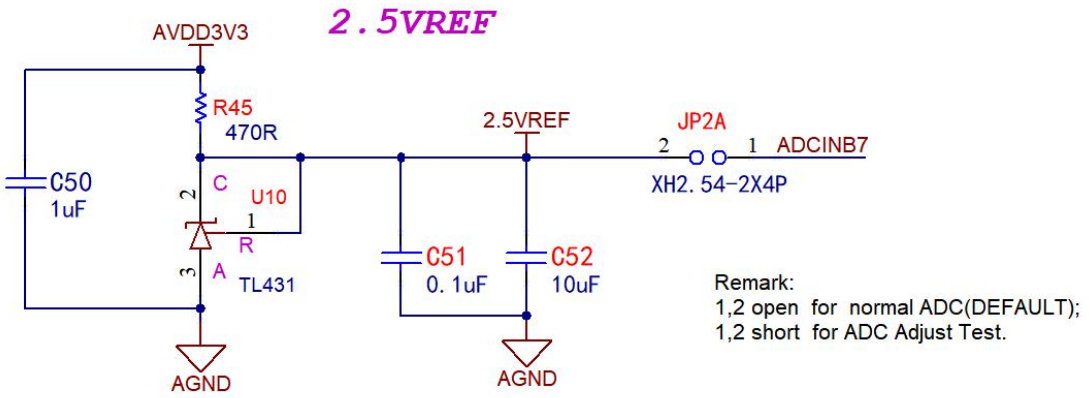
音频处理电路使用的编码芯片是 TLV320AIC23，支持 A 组 McBSP 串行通讯和 SPI 通讯。提供三路音频接口。

3.12 ADC 处理电路

AVP32F335 模拟部分为 12 位 ADC。

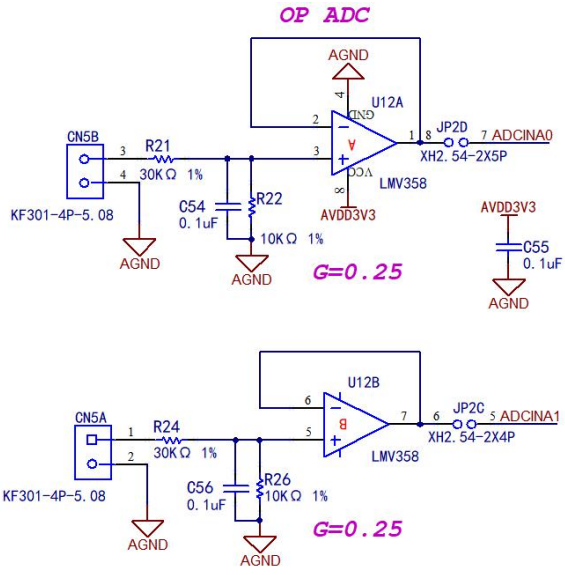
模拟 ADC 的 16 个通道都通过排针引出，具体定义参照连接器 CN1 定义说明部分;

3.12.1 外部基准采集电路



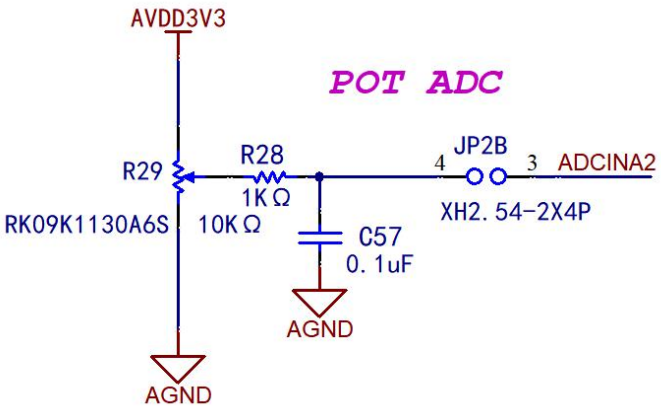
TL431 提供单路 2.5V 基准输出，可通过跳线帽短路 JP2 的相应脚位输入到对应的 ADC 端口。

3.12.2 运放输入电路



板端提供 2 路外部模拟信号分压经运放电压跟随阻抗变换，可通过跳线输入到对应的 ADC 端口。（通过焊接不同的输入分压电阻比值，可调节输入电平范围，默认输入范围位 0~12VDC）

3.12.3 可调电阻输入电路



R29 可旋钮可调电位器，可以外部旋转调节电阻分压比，通过短路 JP2 的 5、6 脚输入到对应的 ADC 通道，有效调节范围位 0~3VDC.

4. 开发软件的安装与调试

4.1 DSP 开发环境

CCS3.3 软件支持兼容 AVP33x 系列芯片及 XDS100 仿真器，资料 U 盘提供 CCS3.3 版本开发工具。

4.2 仿真器驱动程序

CCS3.3 需要安装仿真器驱动，请仔细阅读仿真器的使用手册。

4.3 CCS3.3 软件的安装及设置

4.3.1 CCS3.3 安装步骤简述

1、安装 CCS3.3 软件；

2、安装仿真器驱动，注意要和 CCS 安装在同一个目录；

3、 配置 CCS3.3，对不同的 DSP 型号进行不同的设置。

4.3.2 CCS3.3 的安装

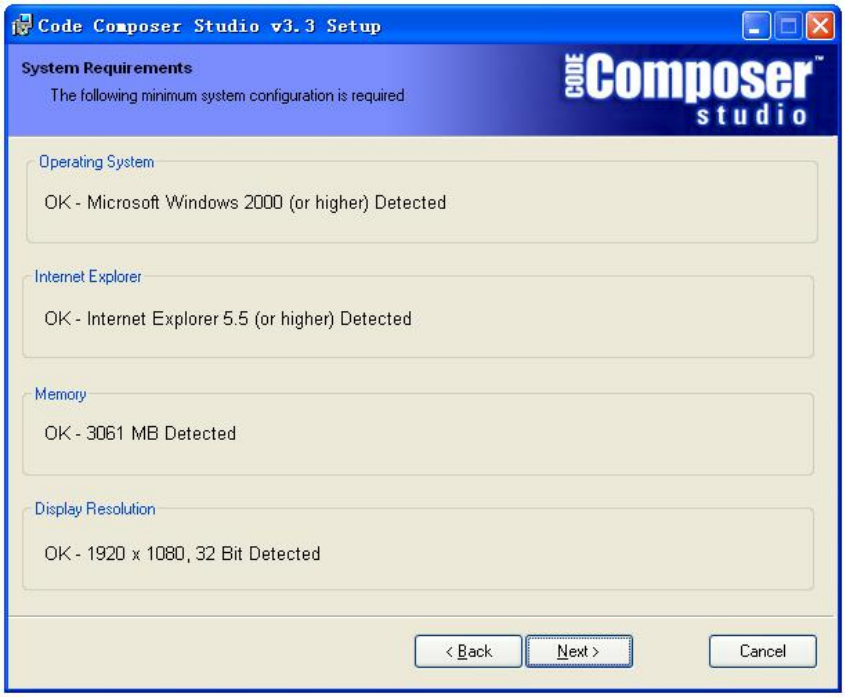
1、将 CCS3.3 安装程序的压缩包解压之后，双击 CCS Setup 图标，如下图所示。



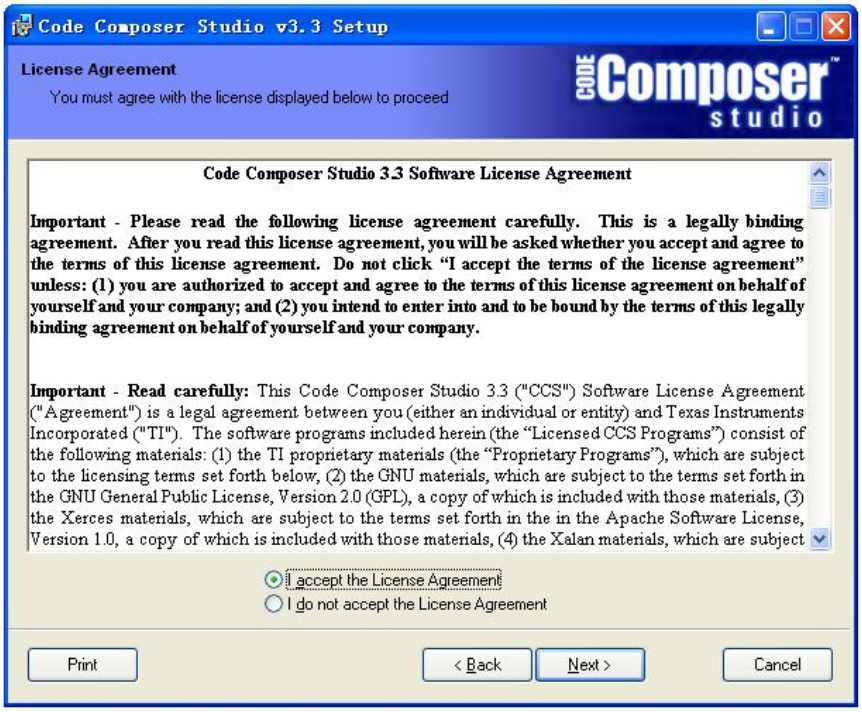
2、计算机屏幕显示 CCS3.3 软件安装欢迎界面，单击 Next。



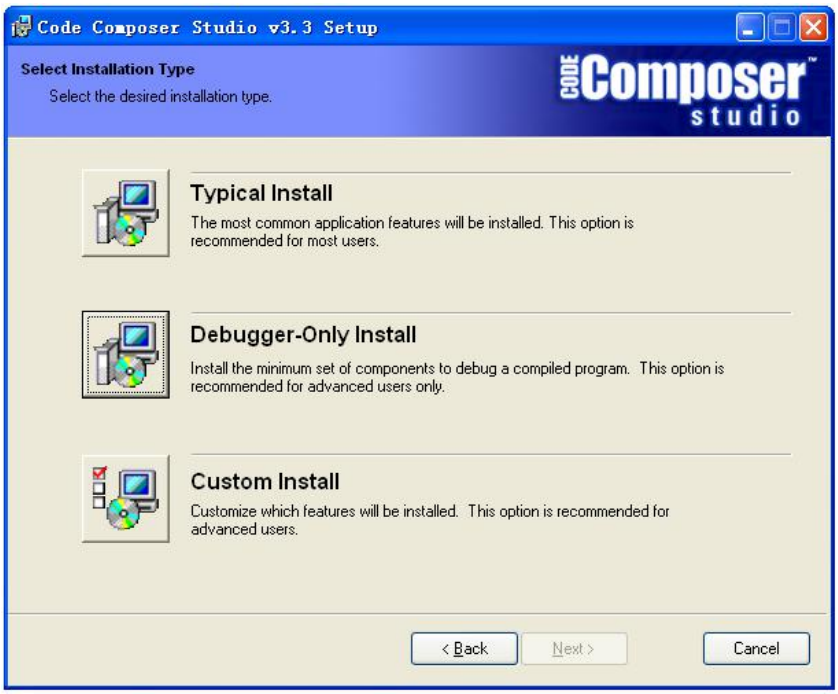
3、显示系统配置信息，单击 Next。



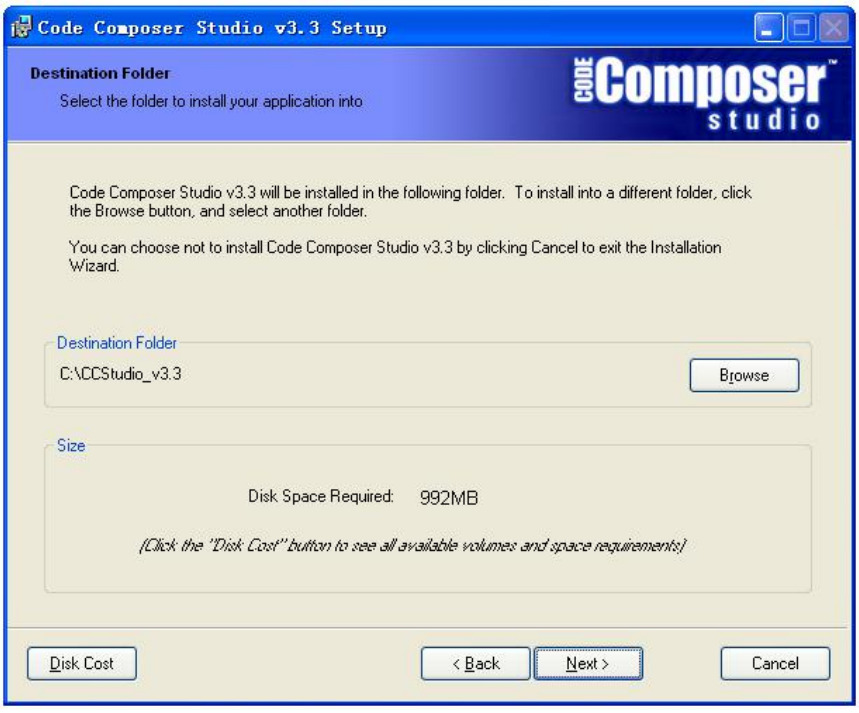
4、同意 CCS3.3 软件安装许可协议信息，请选择“I accept the Licence Agree-ment”，单击 Next。



5、安装类型的选择，请选择 Typical Install，请单击 Next。



6、选择软件安装路径，默认的路径为 C：\CCSStudio_v3.3，当然也可以根据自己的实际情况来更改安装路径。但有一点需要注意：自定义的安装路径必须是全英文的。路径选择完成后，请单击 Next。



7、确认刚才选择的CCS3.3各种安装信息，如果同意界面显示的安装信息，请单击Install Now。



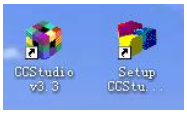
8、进入 CCS 安装过程，只需等待就可以了。



9、安装过程中如果跳出“ActiveState Perl Not Installed”警告窗口，单击‘确定’即可，安装完成后不会影响 CCS3.3 的使用。



10、安装成功，单击 Finish。桌面会生成相应的图标：





注意：在安装过程中，系统一般会默认到 C 盘根目录下的，如果用户的 C 盘空间比较大的话可以直接安装在 C 盘，如果 C 盘空间小的话建议指定安装到其他盘，因为以后还要安装仿真器驱动等等，如果 C 盘空间很小，系统运行将会不稳定。

5. 开发板例程调试

5.1 RS232 通信例程

1)实验目的：

熟悉 SCI 的配置和 RS232 通信。

2)实验设备：

PC 机一台

XDS100V1 或 XDS110 仿真器一套

AVP32F335 开发板一套

232 转 USB 工具一个

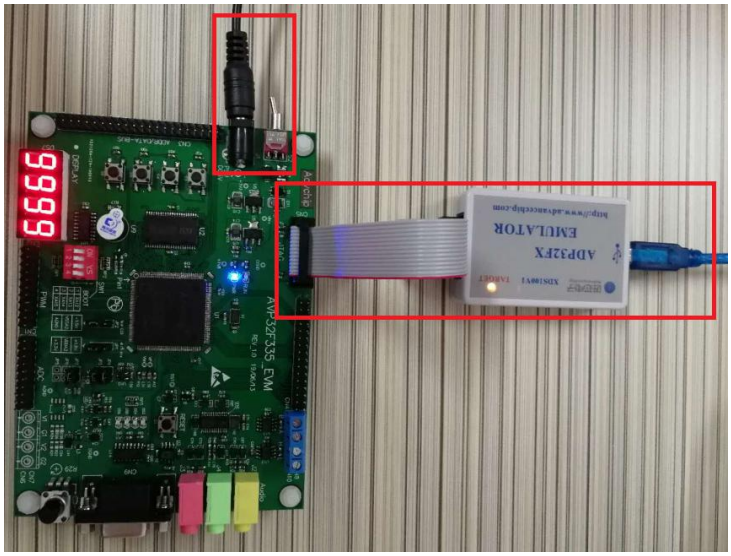
串口调试助手软件一套

3)实验程序流程：

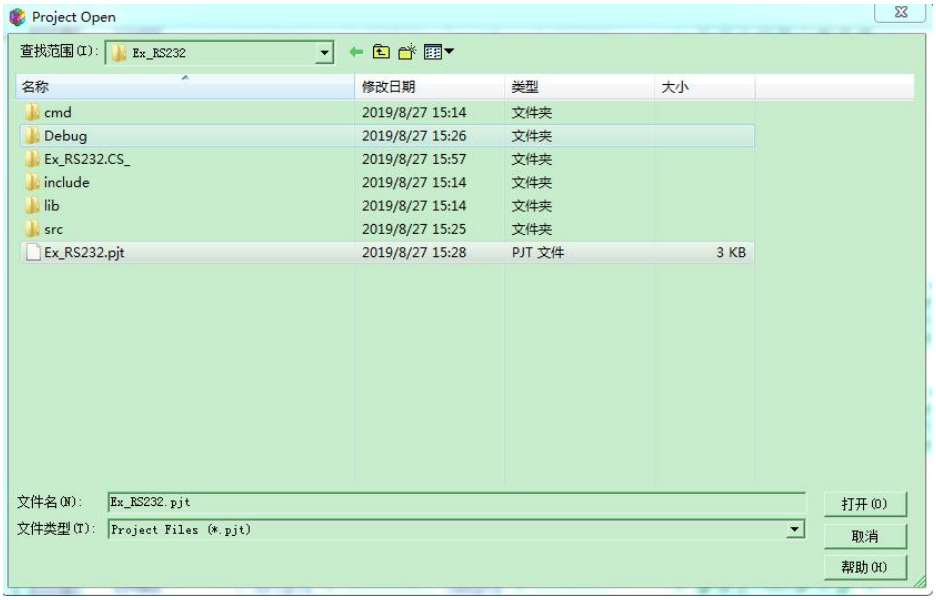
本工程通过建立DSP与PC机之间的SCI通信，实现了上下位机的信息交互。首先程序一开始运行时，DSP就会往上位机发送3串字符：“Hello World!”、“You will enter a character, and the DSP will echo it back!”和“Enter a character: ”。要用户通过上位机给DSP发送一个字符，当用户发送了一个字符“x”给DSP后，DSP会将该字符返回给上位机一个字符串：“You sent: x”并换行。这样实现了正常的SCI通信交互。

4)实验步骤：

1、打开 CCS3.3 开发环境，给开发板上电，连接仿真器，如下图所示。



2、导入 Ex_RS232 工程：Project->Open。出现如下界面，选择 Ex_RS232.pjt 文件打开。

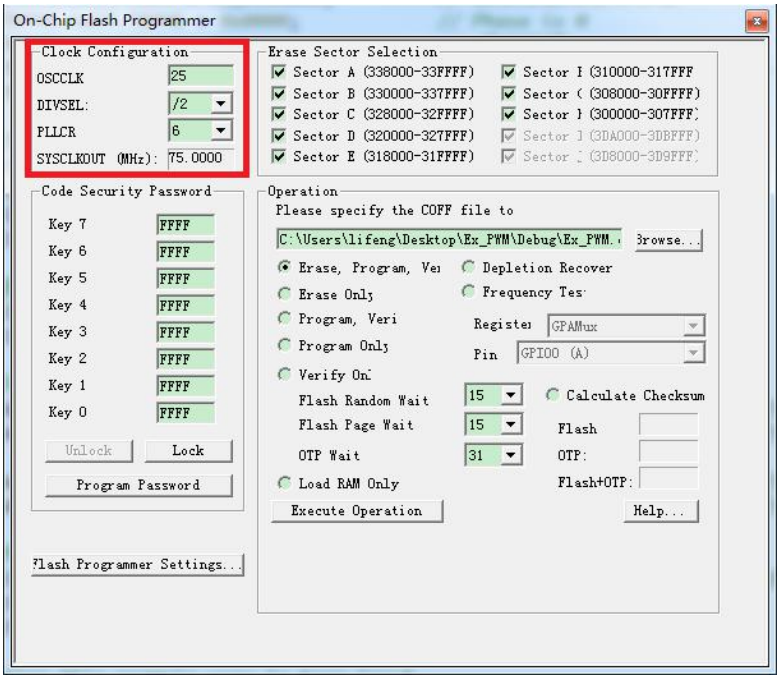


3、软件连接仿真器：Debug->Connect。连上后 CCS 软件界面左下方有 HALTED 标识： 

。

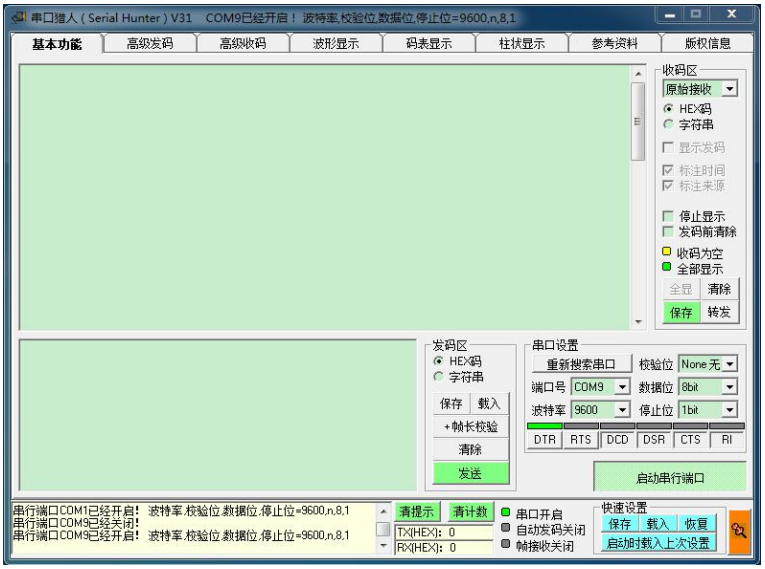
4、编译工程：点击  图标，或选择 Project->Build，即可编译当前工程。

5、烧入代码：点击  图标，或选择 Tool->F28xx On-Chip Flash Programmer，出现如下界面，点击 Execute Operation 即可烧录了。（**注意：**时钟配置处，OSCCLK 按实际片外时钟设置，DIVSEL 推荐配置为“/2”，PLLCR 配置的原则为最终的 SYSCLKOUT 不超过 150MHz）



6、烧录完成后先不要运行程序，先连接上 232 工具。

7、打开串口调试助手软件，如下图所示，选择端口号和波特率（程序中默认为 9600），启动串行端口即可。

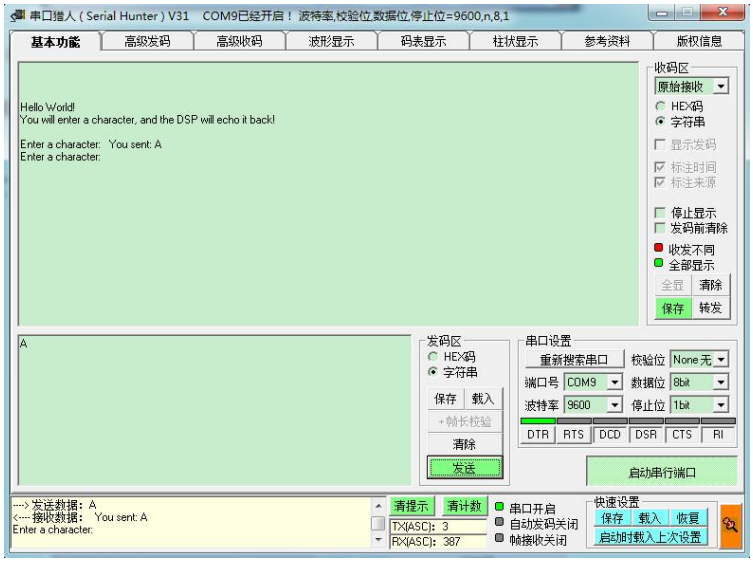


5）实验现象：

在 CCS 界面上点击运行按钮：  ，可以看到串口软件界面会接收到如下信息。（注意：串口软件里面的接收和发送都选择字符串显示）



当往发送区发送什么字符时，接收区就会接收到相应的字符：



5.2 I2C 通信例程

1）实验目的：

熟悉 I2C 通信。

2）实验设备：

PC 机一台

AVP32F335 开发板一套

3）实验程序流程：

本工程 DSP 通过 I2C 通信将一定数量的数据写入到 EEPROM 的指定地址空间，然后再通过 I2C 通信将 EEPROM 中该地址的数据读出来。从而判断 I2C 通信的数据读写是否正确。

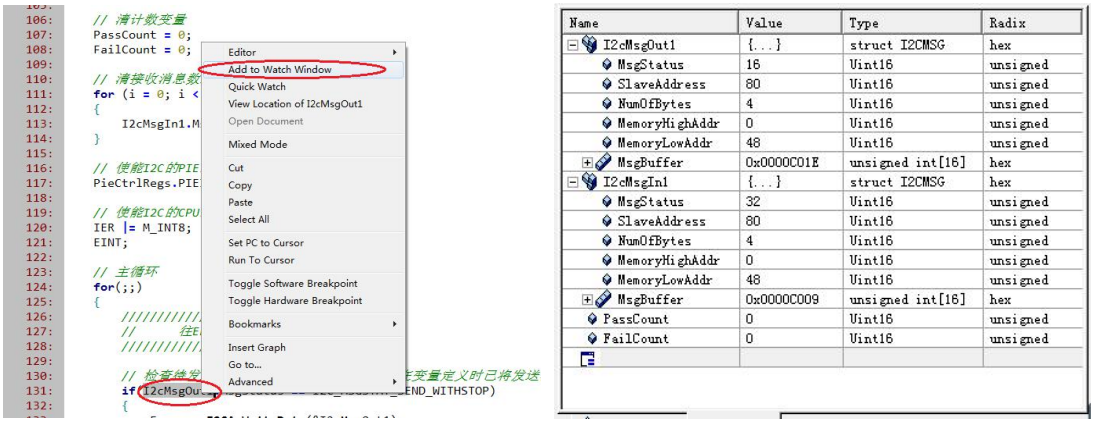
4）实验步骤：

1、搭建调试环境并烧录程序，参考 5.1 实验例程的实验步骤 1~5。

2、运行程序。（点击运行按钮：  ）

5）实验现象：

在程序代码中选择需要监控的变量，添加到变量监控区。方法为：首先选中要监控的变量，然后右键，选择“Add to Watch Window”，即添加成功，如下左图所示。在这里我们选择I2cMsgOut1、I2cMsgIn1、PassCount和FailCount这4个变量进行监控，如下右图所示。



运行程序后，在变量监控区将变量显示展开，可以看到如下图所示情况。可以看到从 EEPROM 读到的数据（I2cMsgIn1 变量的 MsgBuffer 的前 4 个数据）和写入到 EEPROM 的数据（I2cMsgOut1 变量的 MsgBuffer 的前 4 个数据）是一致的，且校验也正确（**PassCount**=4，**FailCount=0**）。说明 I2C 通信正常。（之所以只能读到 4 个数据是因为程序中的“I2C_NUMBYTES”这个宏所设置的，用户可以改变该宏的值，可以看到不一样的结果）。

Name	Value	Type	Radix
I2cMsgOut1	{...}	struct I2CMSG	hex
MsgStatus	0	Uint16	unsigned
SlaveAddress	80	Uint16	unsigned
NumOfBytes	4	Uint16	unsigned
MemoryHighAddr	0	Uint16	unsigned
MemoryLowAddr	48	Uint16	unsigned
MsgBuffer	0x0000C01E	unsigned int[16]	hex
[0]	18	Uint16	unsigned
[1]	52	Uint16	unsigned
[2]	86	Uint16	unsigned
[3]	120	Uint16	unsigned
[4]	154	Uint16	unsigned
[5]	188	Uint16	unsigned
[6]	222	Uint16	unsigned
[7]	240	Uint16	unsigned
[8]	17	Uint16	unsigned
[9]	16	Uint16	unsigned
[10]	17	Uint16	unsigned
[11]	18	Uint16	unsigned
[12]	19	Uint16	unsigned
[13]	18	Uint16	unsigned
[14]	65018	Uint16	unsigned
[15]	12645	Uint16	unsigned
I2cMsgIn1	{...}	struct I2CMSG	hex
MsgStatus	0	Uint16	unsigned
SlaveAddress	80	Uint16	unsigned
NumOfBytes	4	Uint16	unsigned
MemoryHighAddr	0	Uint16	unsigned
MemoryLowAddr	48	Uint16	unsigned
MsgBuffer	0x0000C009	unsigned int[16]	hex
[0]	18	Uint16	unsigned
[1]	52	Uint16	unsigned
[2]	86	Uint16	unsigned
[3]	120	Uint16	unsigned
[4]	0	Uint16	unsigned
[5]	0	Uint16	unsigned
[6]	0	Uint16	unsigned
[7]	0	Uint16	unsigned
[8]	0	Uint16	unsigned
[9]	0	Uint16	unsigned
[10]	0	Uint16	unsigned
[11]	0	Uint16	unsigned
[12]	0	Uint16	unsigned
[13]	0	Uint16	unsigned
[14]	0	Uint16	unsigned
[15]	0	Uint16	unsigned
PassCount	4	Uint16	unsigned
FailCount	0	Uint16	unsigned

5.3 数码管显示驱动

1）实验目的：

了解如何使用 AVP32F335 的 GPIO 模拟高速两线式串行接口；

了解如何使用 AVP32F335 的 CPU 定时器。

2）实验设备：

PC 机一台；

XDS100V1 或 XDS110 仿真器一套；

AVP32F335 开发板一套。

3）实验程序流程：

Ex_FJ3461AH程序示例开发板4位七段数码管（FJ3461AH）显示，显示初始值为9999，1s后数值减1，当数值为0时，又从9999进行减计数。

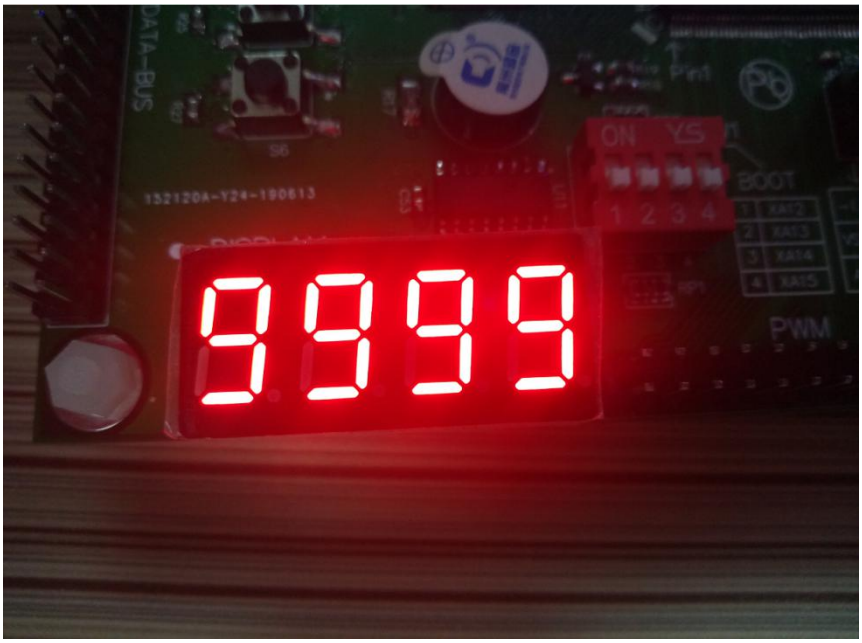
4）实验步骤：

1、搭建调试环境并烧录程序，参考 5.1 实验例程的实验步骤 1~5。

2、运行程序。（点击运行按钮：  ）

5）实验现象：

显示初始值为9999，1s后数值减1，当数值为0时，又从9999进行减计数。



5.4 蜂鸣器例程

1）实验目的：

熟悉通用 IO 口和 CPU 定时器的配置和使用。

2）实验设备：

PC 机一台；

AVP32F335 开发板一套。

3）实验程序流程：

本工程通过 CPU 定时器来设定控制蜂鸣器的 IO 口的翻转频率，实现蜂鸣器的鸣叫。

4）实验步骤：

1、搭建调试环境并烧录程序，参考 5.1 实验例程的实验步骤 1~5。

2、运行程序。（点击运行按钮：  ）

5）实验现象：

程序运行后，蜂鸣器大概以 2s 的周期进行鸣叫-暂停-鸣叫-暂停……动作，鸣叫和暂停的时间各为 1s。用户可以在 CPU 定时器 0 的配置处更改 CPU 的定时周期来改变蜂鸣器的鸣叫频率。

5.5 LED 控制例程

1）实验目的：

通过按钮控制 LED 灯的亮灭。

2）实验设备：

PC 机一台；

AVP32F335 开发板一套。

3）实验程序流程：

配置按钮的 IO 口配置成输入 IO 口，将控制 LED 的 IO 口配置成输出 IO 口。检测按钮的动作来控制 LED 的亮灭。

4）实验步骤：

1、搭建调试环境并烧录程序，参考 5.1 实验例程的实验步骤 1~5。

2、运行程序。（点击运行按钮：  ）

5）实验现象：

程序运行后，按下开发板上的 S3 按钮，LED 灯 DS3 亮；松开 S3，DS3 灭。按钮 S4、S5、S6 类似，分别对应 LED 灯 DS4、DS5、DS6。

5.6 McBSP 音频例程

1）实验目的：

熟悉 McBSP 通信。

2）实验设备：

PC 机一台、AVP32F335 开发板一套、耳机一个。

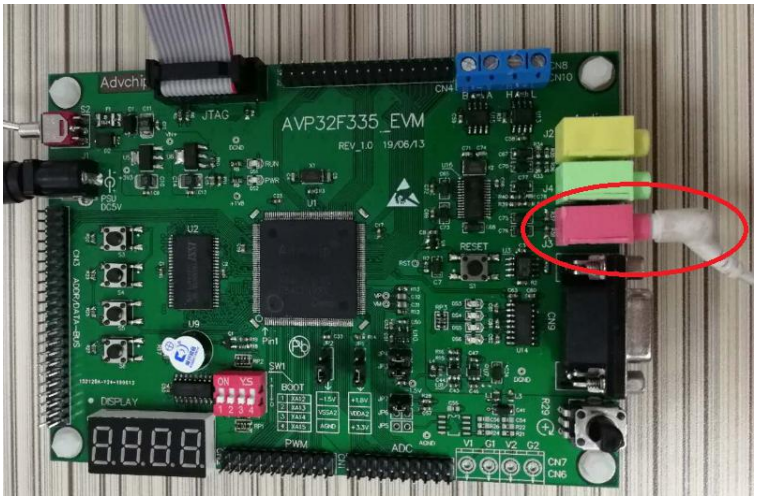
3）实验程序流程：

首先通过 SPI 对音频芯片 TLV320AC23 进行配置实现音频传输功能，然后通过 McBSP 将音频信号传输给音频芯片输出音频信号。

4）实验步骤：

1、搭建调试环境并烧录程序，参考 5.1 实验例程的实验步骤 1~5。

2、将耳机插入开发板的 J4 口，如下图所示。



3、运行程序。（点击运行按钮：  ）

5）实验现象：

程序运行后，带上耳机可以听到警报声。

5.7 eCAN 通信例程

5.7.1 eCAN 自测试模式（Ex_CAN_Back2Back）

1) 实验目的：

了解如何使用 AVP32F335 内部集成的 CAN 外设的使用。

2) 实验设备：

PC 机一台；

XDS100V1 或 XDS110 仿真器一套；

AVP32F335 开发板一套。

3）实验程序流程：

Ex_CAN_Back2Back 程序示例 eCAN 模块自测试模式，发送数据并进行高速回环，校验接收数据，并对任何错误进行标识，MBX0 传送到MBX16,MBX1 传送到 MBX17，以此类推，为了测试程序方便，测试过程需要进行变量 PassCount、ErrorCount、MessageReceivedCount 观察。

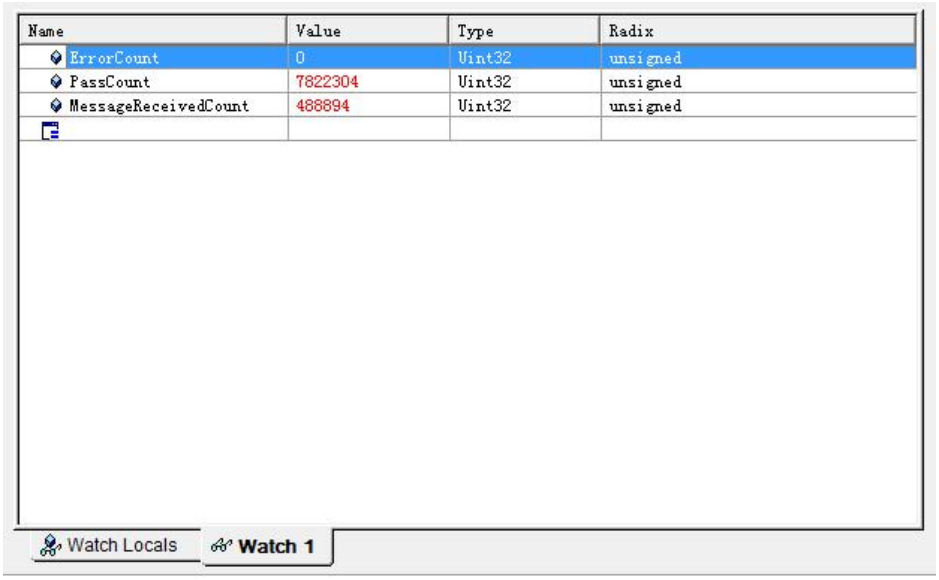
4）实验步骤：

1、搭建调试环境并烧录程序，参考 5.1 实验例程的实验步骤 1~5。

2、运行程序。（点击运行按钮：  ）

5）实验现象：

在程序代码中选择需要监控的变量，添加到变量监控区。方法为：首先选中要监控的变量，然后右键，选择“Add to Watch Window”，即添加成功，如下左图所示。在这里我们选择PassCount、ErrorCount、MessageReceivedCount这4个变量进行监控，如下右图所示。



5.7.2 eCAN 自测试模式发送（Ex_CAN_Tx）

1）实验目的：

了解如何使用 AVP32F335 内部集成的 CAN 外设的使用；

通过两块板子间 CAN 通信的实验学习通信机制。

2）实验设备：

PC 机一台；

XDS100V1 或 XDS110 仿真器一套；

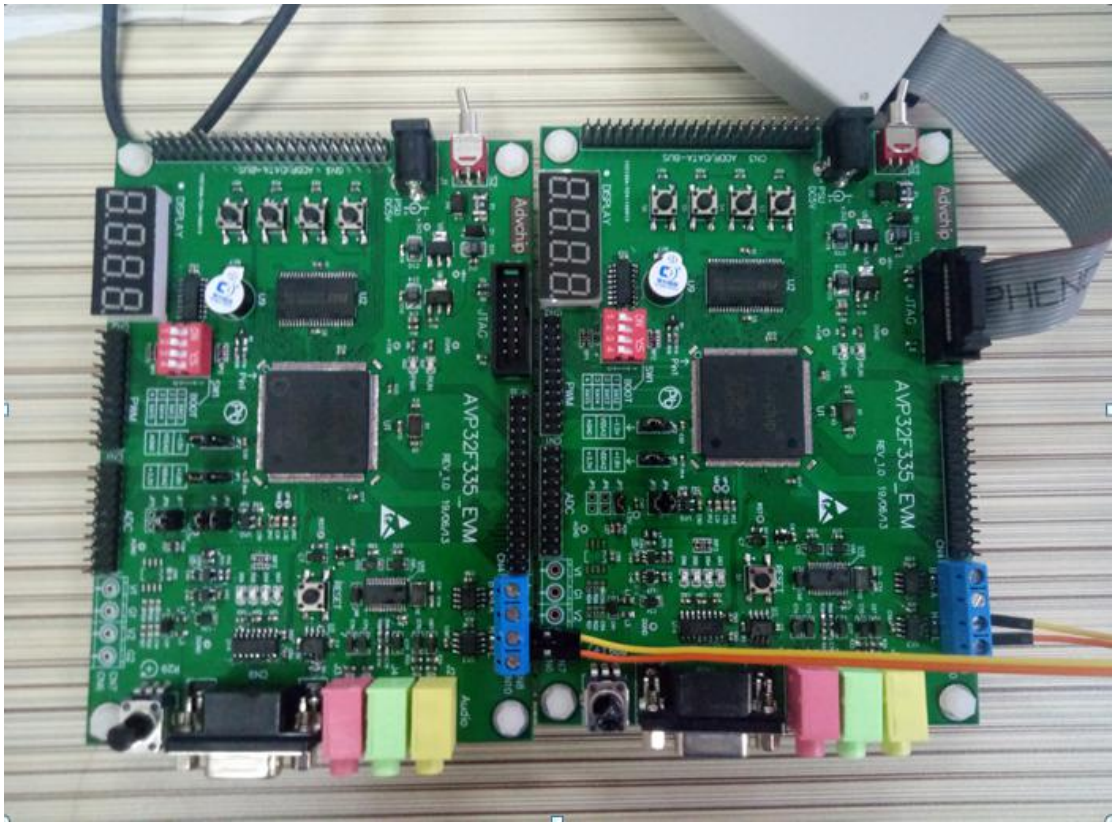
AVP32F335 开发板两套，CAN 总线一条。

3）实验程序流程：

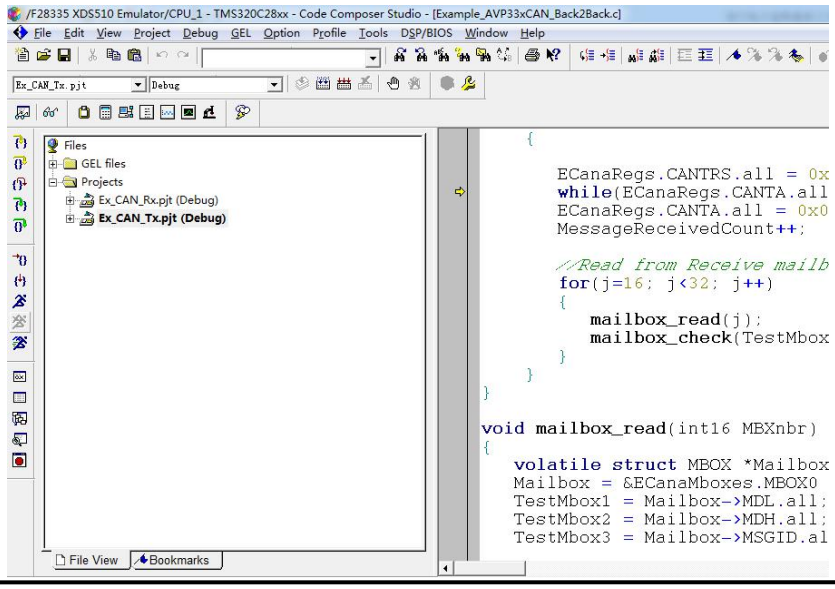
Ex_CAN_Tx程序示例通过AVP32F335发送数据给其他外部CAN设备，了解CAN总线的设置和通讯过程，用第一块开发板的通道 CAN作为发送，第二块开发板的通道 CAN作为接收，将发送程序加载到第一块开发板里。将接收程序加载到第二块开发板里。

4）实验步骤：

1、将两块 AVP32F335 开发板用 CAN 总线连接起来，接着把仿真器的 USB 与电脑进行连接，将仿真器的另一端 JTAG 端插到 AVP32F335 开发板的 JTAG 处;

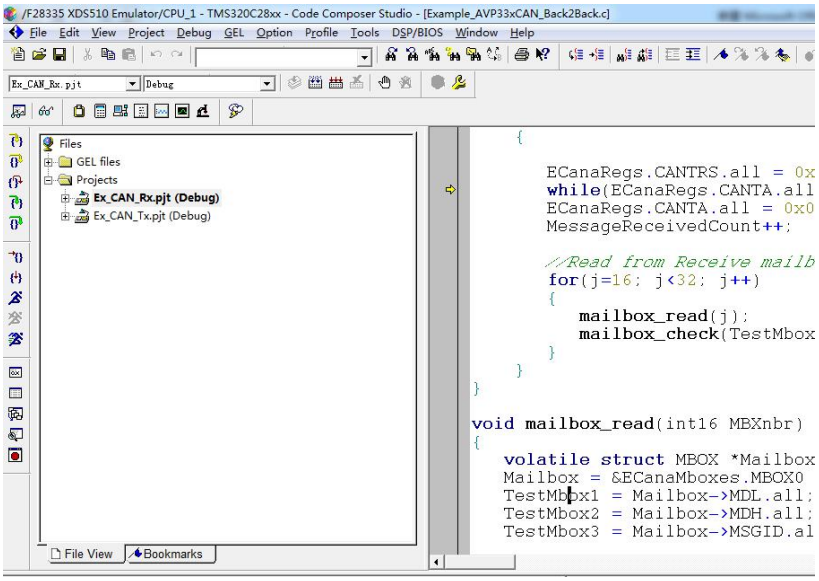


2、给开发板 A 烧录程序，参考 5.1 实验例程的实验步骤 1~5;



3、全速运行程序。（点击运行按钮：）

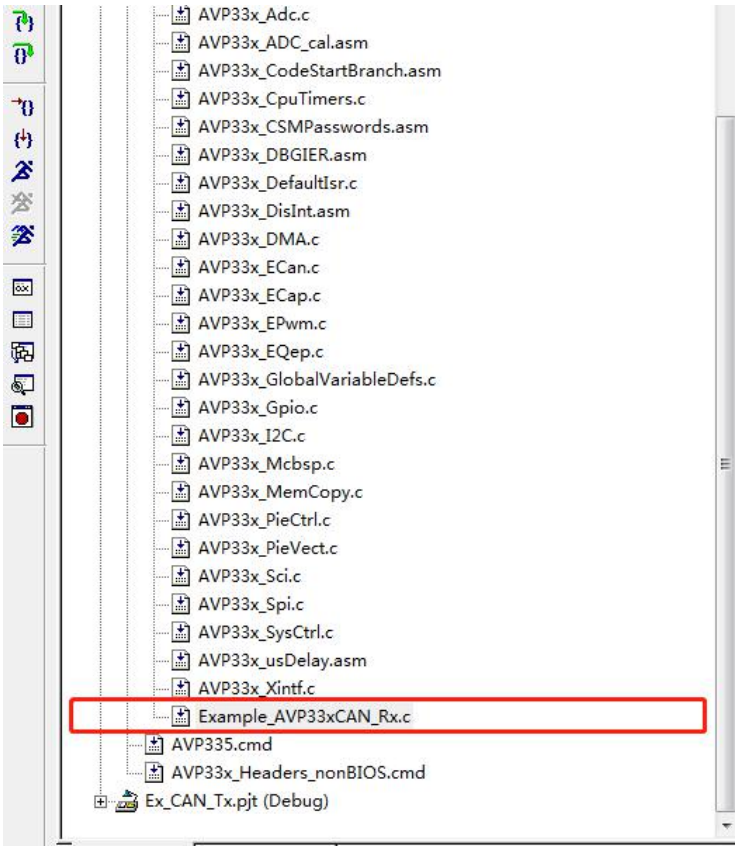
4、给开发板 B 下载接收程序，参考 5.1 实验例程的实验步骤 1~5；



5、加载完程序后，全速运行程序（点击运行按钮：），开始在线运行。开发板 B 的接收程序中我们找到接收中断函数。并将中断函数里的接收变量加载到观察窗口。

5）实验现象：

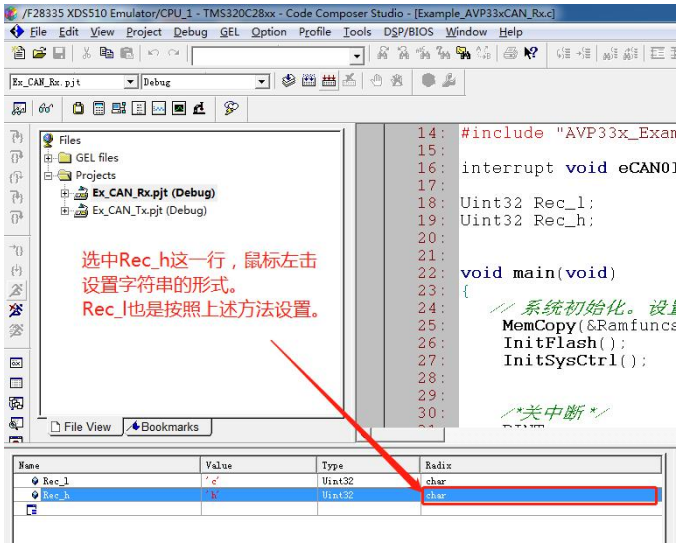
首先将 ECanAMboxes 添加到观察窗中，如下图所示：



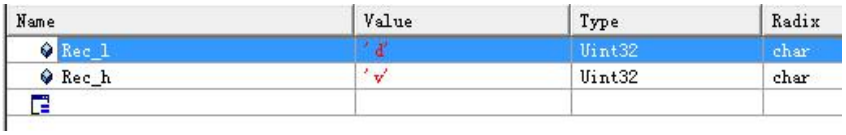
在 65 行找到接收中断函数：

```
65: interrupt void eCAN0INTA_ISR(void)
66: {
67:     while(ECanaRegs.CANRMP.all != 0x00010000 ) ;
68:     ECanaRegs.CANRMP.all = 0x00010000;
69:
70:     //收到的数据在接收邮箱Mbox16
71:     Rec_l = ECanaMboxes.MBOX16.MDL.all;
72:     Rec_h = ECanaMboxes.MBOX16.MDH.all;
73:
74:     PieCtrlRegs.PIEACK.bit.ACK9= 1;
75:     EINT;
76:
77: }
78:
```

将接收变量 Rec_l 和 Rec_h 添加到观察窗口中。



现象：会发现这两个字符显示的是"HelloAdvancechip"中的某个字母。邮箱相同的开发板 A 的 CAN 和开发板 B 的 CAN 相互通信。



Name	Value	Type	Radix
Rec_l	'd'	Uint32	char
Rec_h	'v'	Uint32	char

5.7.3 eCAN 自测试模式接收（Ex_CAN_Rx）

1）实验目的：

了解如何使用 AVP32F335 内部集成的 CAN 外设的使用；

通过两块板子间 CAN 通信的实验学习通信机制。

2）实验设备：

PC 机一台；

XDS100V1 或 XDS110 仿真器一套；

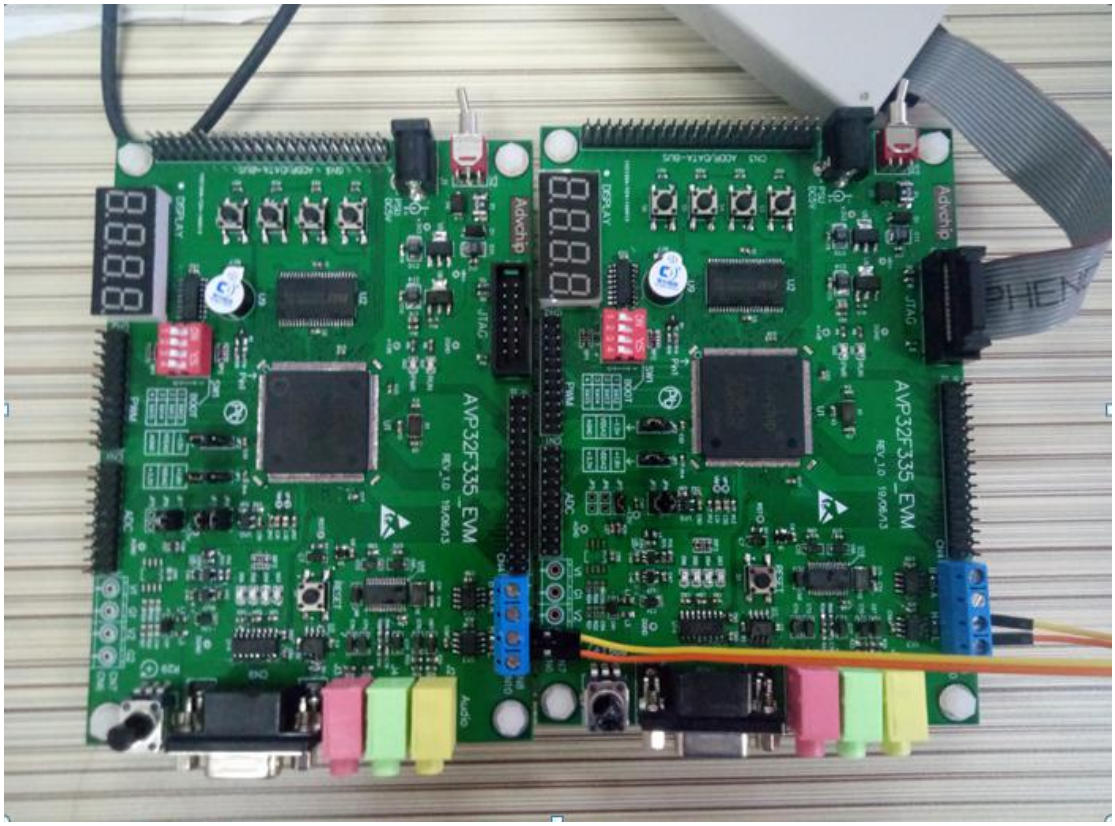
AVP32F335 开发板两套，CAN 总线一条。

3）实验程序流程：

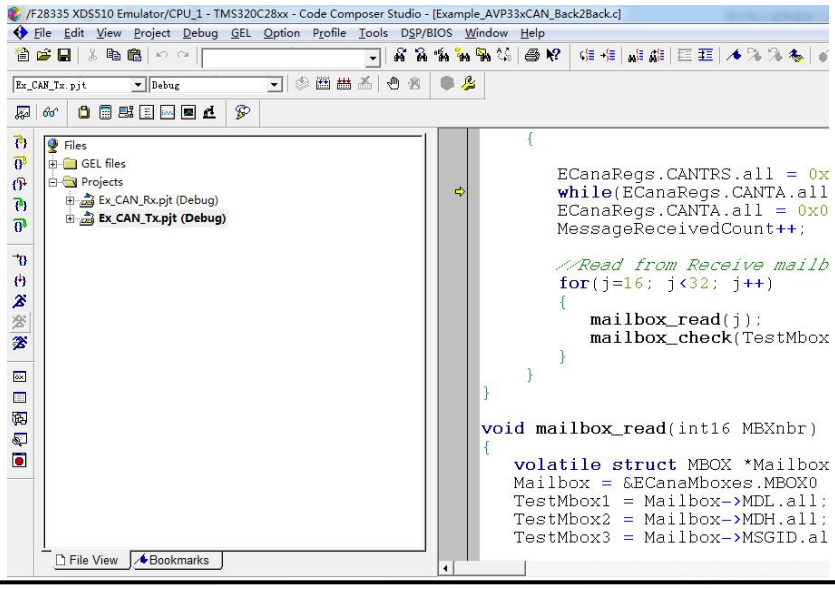
Ex_CAN_Rx程序示例通过其他外部CAN设备给AVP32F335发送数据，了解CAN总线的设置和通讯过程，用第一块开发板的通道 CAN作为发送，第二块开发板的通道 CAN作为接收，将发送程序加载到第一块开发板里。将接收程序加载到第二块开发板里。

4）实验步骤：

1、将两块 AVP32F335 开发板用 CAN 总线连接起来，接着把仿真器的 USB 与电脑进行连接，将仿真器的另一端 JTAG 端插到 AVP32F335 开发板的 JTAG 处;

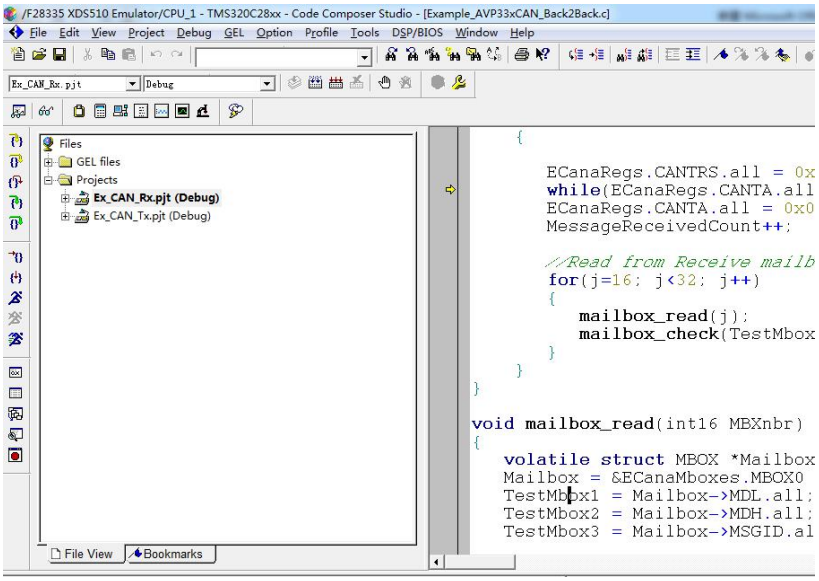


2、给开发板 A 烧录程序，参考 5.1 实验例程的实验步骤 1~5;



3、全速运行程序。（点击运行按钮：）

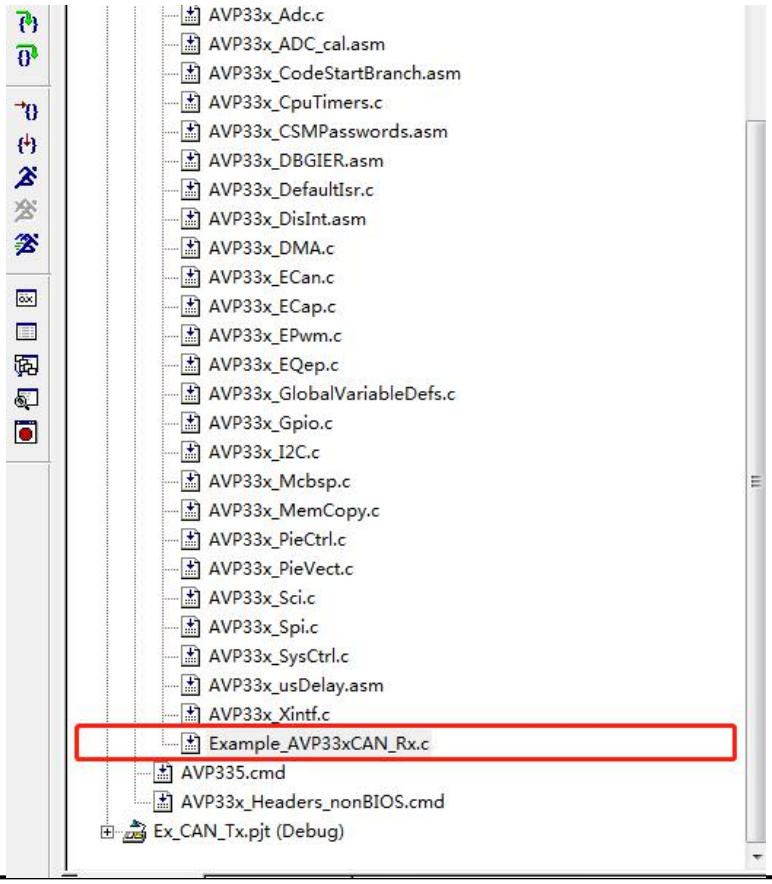
4、给开发板 B 下载接收程序，参考 5.1 实验例程的实验步骤 1~5；



5、加载完程序后，全速运行程序（点击运行按钮：），开始在线运行。开发板 B 的接收程序中我们找到接收中断函数。并将中断函数里的接收变量加载到观察窗口中。

5）实验现象：

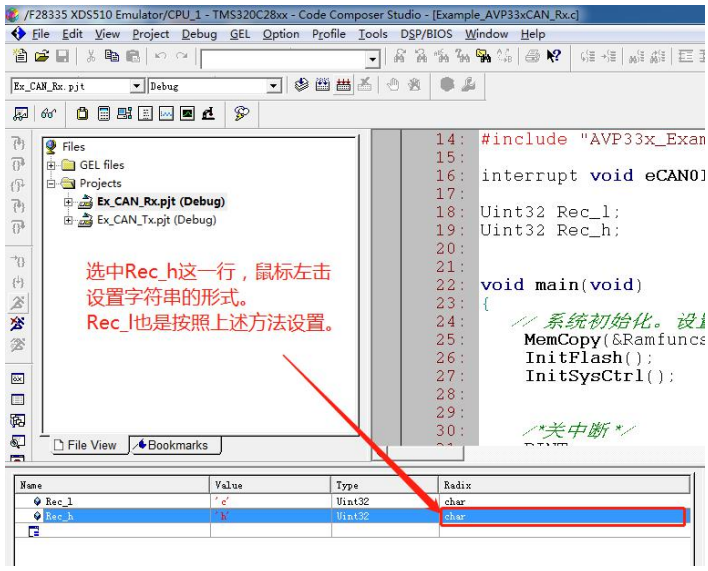
首先将 ECanAMboxes 添加到观察窗中，如下图所示：

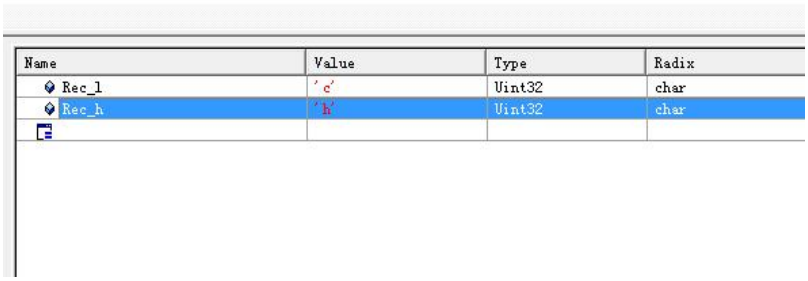


在 65 行找到接收中断函数：

```
65: interrupt void eCAN0INTA_ISR(void)
66: {
67:     while(ECanaRegs.CANRMP.all != 0x00010000 ) ;
68:     ECanaRegs.CANRMP.all = 0x00010000;
69:
70:     //收到的数据在接收邮箱Mbox16
71:     Rec_l = ECanaMboxes.MBOX16.MDL.all;
72:     Rec_h = ECanaMboxes.MBOX16.MDH.all;
73:
74:     PieCtrlRegs.PIEACK.bit.ACK9= 1;
75:     EINT;
76:
77: }
78:
```

将接收变量 Rec_l 和 Rec_h 添加到观察窗口中。





Name	Value	Type	Radix
Rec_l	'c'	Uint32	char
Rec_h	'h'	Uint32	char

现象：会发现这两个字符显示的是"HelloAdvancechip"中的某个字母。邮箱相同的开发板 A 的 CAN 和开发板 B 的 CAN 相互通信。

5.8 RS485 通信例程

1）实验目的：

实现 DSP 与上位机的 RS485 通信。

2）实验设备：

PC 机一台；

AVP32F335 开发板一套；

USB 转 RS485 模块及上位机串口调试软件一套。

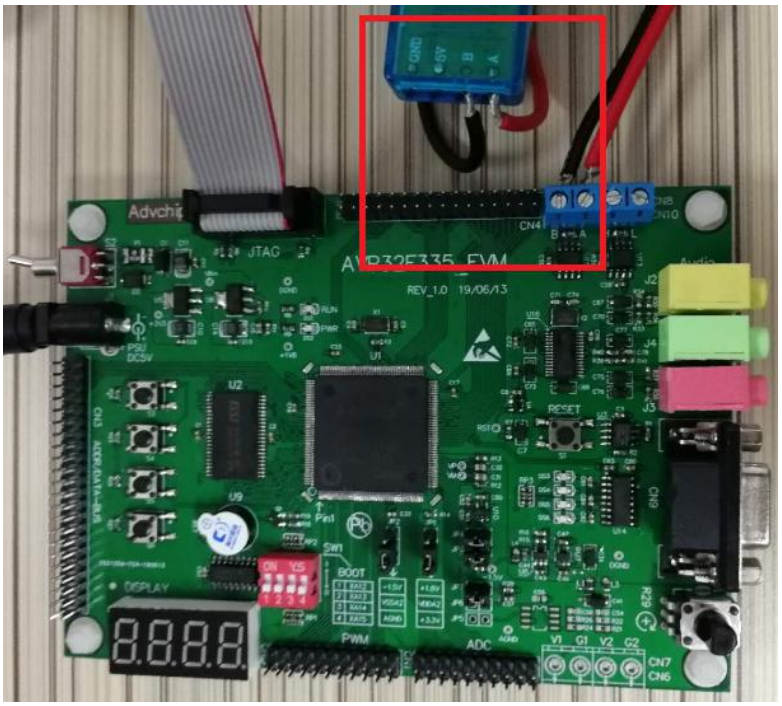
3）实验程序流程：

通过 SCIC 转 485，实现与上位机通信。

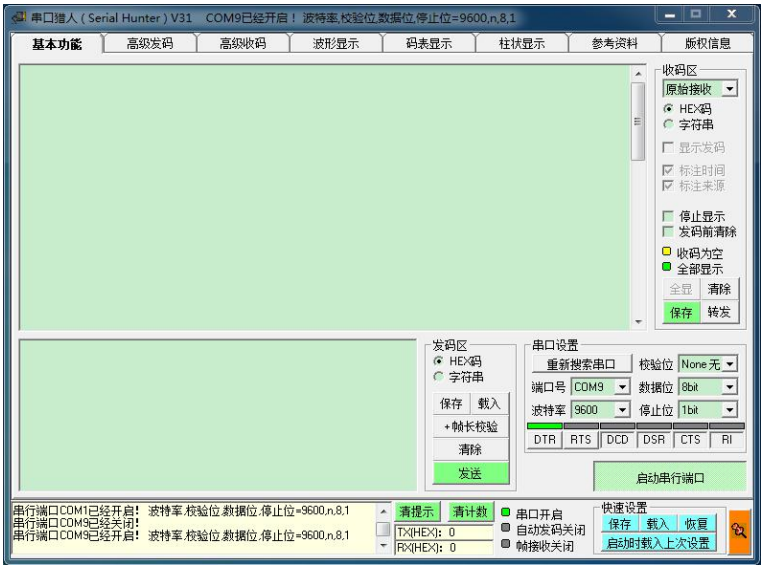
4）实验步骤：

1、搭建调试环境并烧录程序，参考 5.1 实验例程的实验步骤 1~5。

2、烧录完成后先不要运行程序，先连接 USB 转 RS485 模块，将 USB 转 RS485 模块的 A 脚连到开发板的 CN6 的 A 脚、将 USB 转 RS485 模块的 B 脚连到开发板的 CN6 的 B 脚，如下图所示。

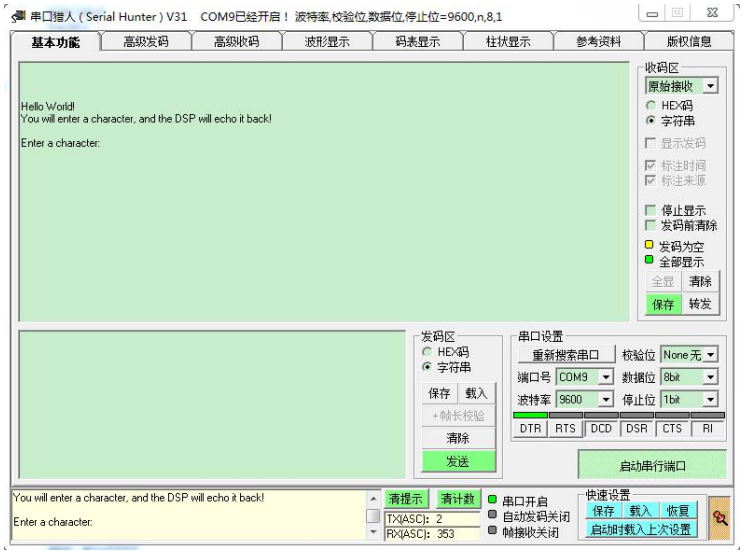


2、打开串口调试助手软件，如下图所示，选择端口号和波特率（程序中默认为 9600），启动串行端口即可。

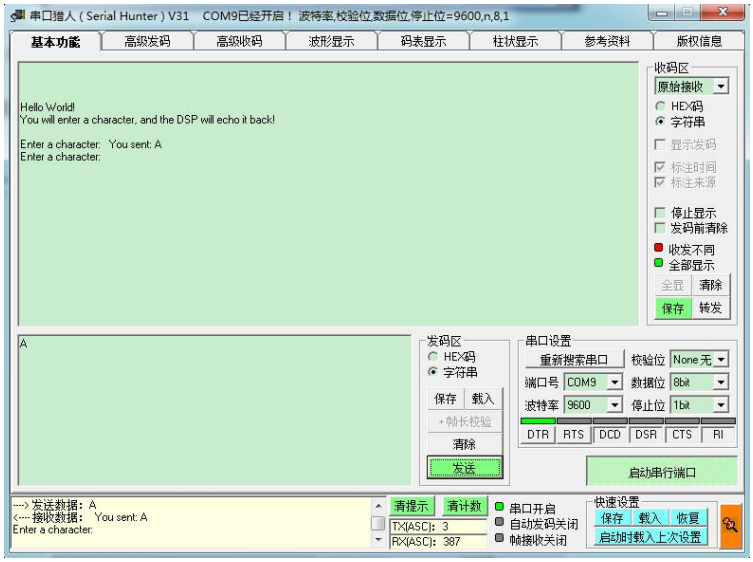


5）实验现象：

在 CCS 界面上点击运行按钮：  ，可以看到串口软件界面会接收到如下信息。（注意：串口软件里面的接收和发送都选择字符串显示）



当往发送区发送什么字符时，接收区就会接收到相应的字符：



5.9 ADC 采样例程

1）实验目的：

熟悉 ADC 模块的配置和 ADC 的使用。

2）实验设备：

PC 机一台；

AVP32F335 开发板一套。

3）实验程序流程：

通过配置 ADC 模块的采样参数，实现对 ADC 端口模拟信号的采样，为了直观起见，利用了开发板的旋钮，实现了对旋钮电压的采样。

4）实验步骤：

1、搭建调试环境并烧录程序，参考 5.1 实验例程的实验步骤 1~5。

2、将 JP2 的 3、4 脚标识 POT 丝印处两个引脚用跳线帽短接。

3、运行程序。（点击运行按钮：  ）

5）实验现象：

将程序中的数组变量“SampleTable”添加到监控区中进行监控，旋转开发板上的旋钮，刷新变量显示，发现数组变量的值在变化，变化范围为0~4095（可能有个零偏，最小值会大于零，具体每个开发板的芯片不一致）。

5.10 PWM 例程

1）实验目的：

熟悉 ePWM 的配置和使用。

2）实验设备：

PC 机一台；

AVP32F335 开发板一套；

示波器一台。

3）实验程序流程：

程序配置了三组 ePWM 输出：ePWM1、ePWM2、ePWM3，ePWM 计数方式都是向上/向下计数，计数周期为 2000、不分频，则 PWM 频率为 150*10^6/(2000*2)=37.5kHz，每组 ePWM 的输出方式各不一样，具体见代码中的 ePWM 配置部分。

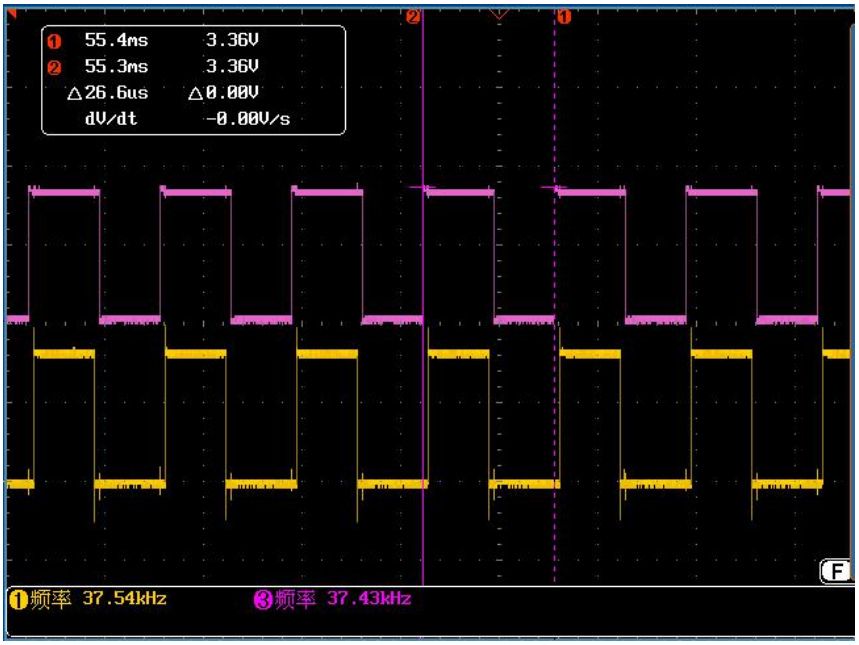
4）实验步骤：

1、搭建调试环境并烧录程序，参考 5.1 实验例程的实验步骤 1~5。

2、运行程序。（点击运行按钮：  ）

5）实验现象：

将示波器的探头点到开发板 CN1 排针的第 3~8 脚，可以看到有 PWM 波形，且 PWM 波形占空比在变化，每组 PWM 变化规律不一致。如下图所示。



5.11 DMA 和 XINTF 例程

1）实验目的：

熟悉 DMA 和并口总线（XINTF）的配置和使用。

2）实验设备：

PC 机一台；

AVP32F335 开发板一套。

3）实验程序流程：

程序首先定义两个数组变量分别映射到片内RAM空间和片外RAM空间上：DMABuf1映射片内L4空间，DMABuf2映射片外RAM。然后给DMABuf2赋初值：0~1023，给DMABuf1赋初值0。最后通过DMA将片外的DMABuf2数据搬到片内的DMABuf1处。对DMABuf2的读写都是通过XINTF接口进行的，而数据的搬移则是通过DMA实现的。

4）实验步骤：

1、搭建调试环境并烧录程序，参考 5.1 实验例程的实验步骤 1~5。

2、运行程序。（点击运行按钮：  ）

5）实验现象：

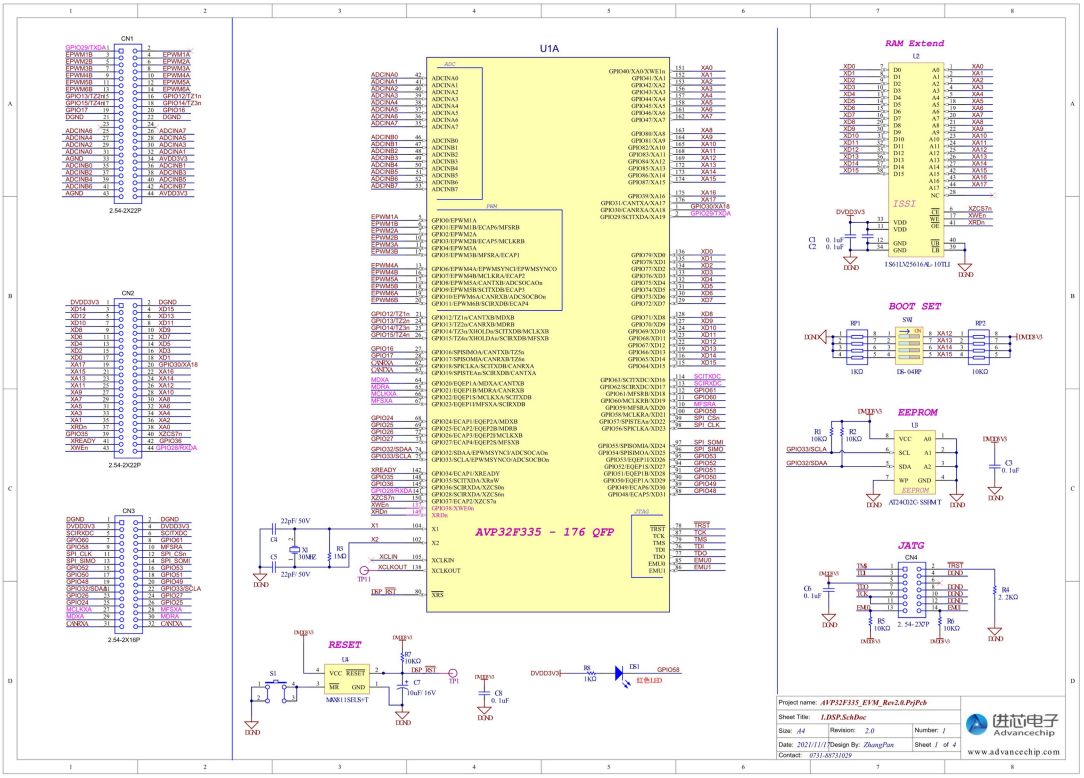
将变量DMABuf1和DMABuf2添加到变量观测区，程序运行开始DMABuf1的值都为0，DMABuf2的值为0~1023；从程序运行开始过大约30s，DMABuf1的值发生了变化，变成和DMABuf1一样的值0~1023。

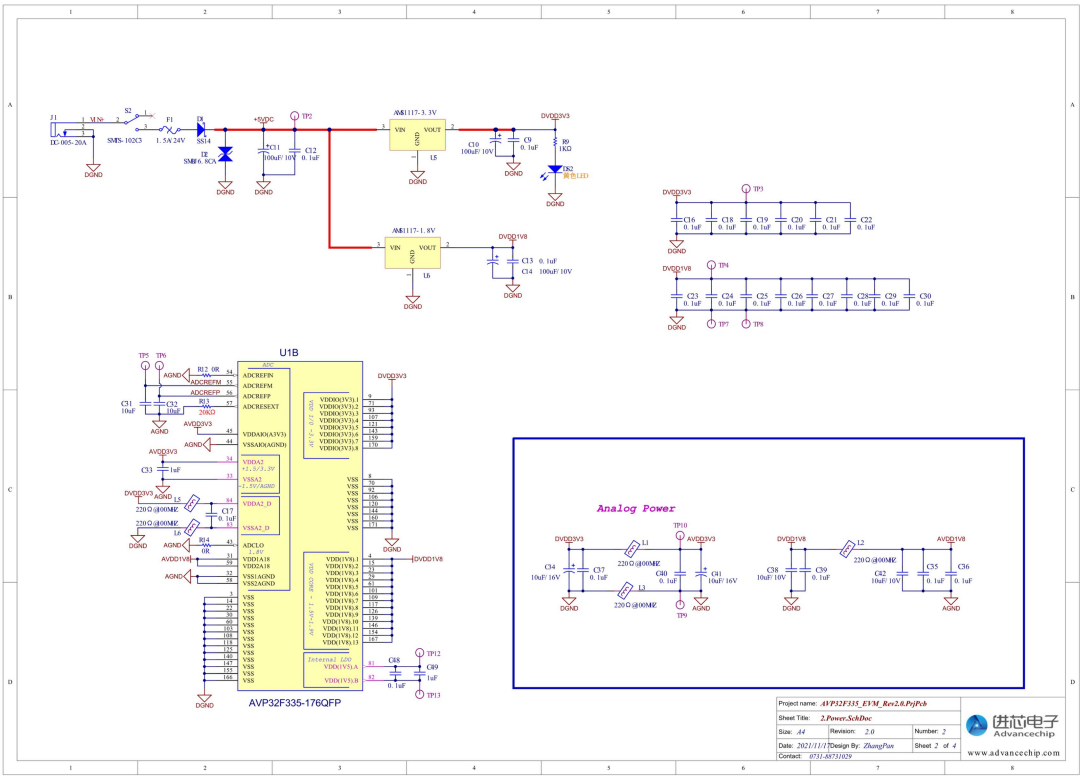
Name	Value	Type	Radix
DMABuf1	0x0000C000	unsigned int...	hex
[0]	0	unsigned int	unsigned
[1]	1	unsigned int	unsigned
[2]	2	unsigned int	unsigned
[3]	3	unsigned int	unsigned
[4]	4	unsigned int	unsigned
[5]	5	unsigned int	unsigned
[6]	6	unsigned int	unsigned
[7]	7	unsigned int	unsigned
[8]	8	unsigned int	unsigned
[9]	9	unsigned int	unsigned
[10]	10	unsigned int	unsigned
[11]	11	unsigned int	unsigned
[12]	12	unsigned int	unsigned
[13]	13	unsigned int	unsigned

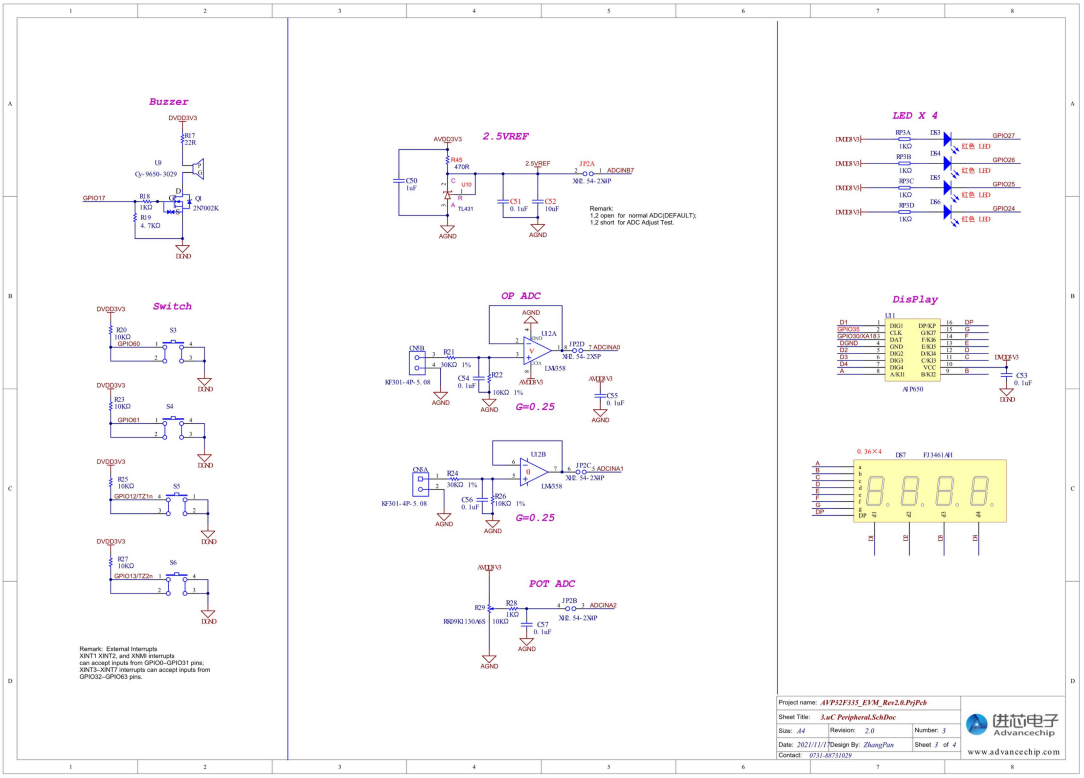
⚠ CAUTION **例程工程所在路径不能有中文，否则文件无法打开！**

6 PCB 设计数据

6.1 原理图文件






Buzzer
Switch
2.5VREF
OP ADC
G=0.25
G=0.25
POT ADC
LED X 4
DisPlay
Project name: AVP32F335_EVM_Rev2.0.PrjPcb
Sheet Title: 3.uC Peripheral.SchDoc
www.advancechip.com

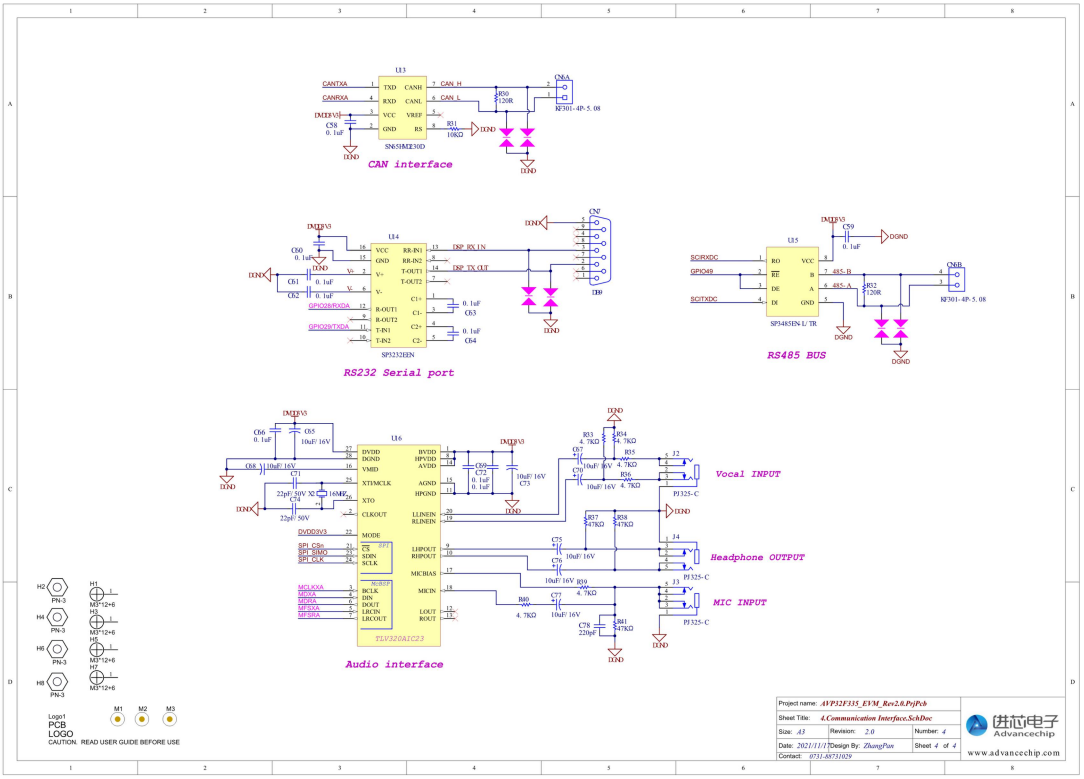

CAN interface
RS232 Serial port
RS485 BUS
Vocal INPUT
Headphone OUTPUT
MIC INPUT
Audio interface
Project name: AVP32F335_EVM_Rev2.0.PrjPcb
Sheet Title: 4.Communication Interface.SchDoc
www.advancechip.com

图 6-1：开发板原理图

6.2 PCB layout

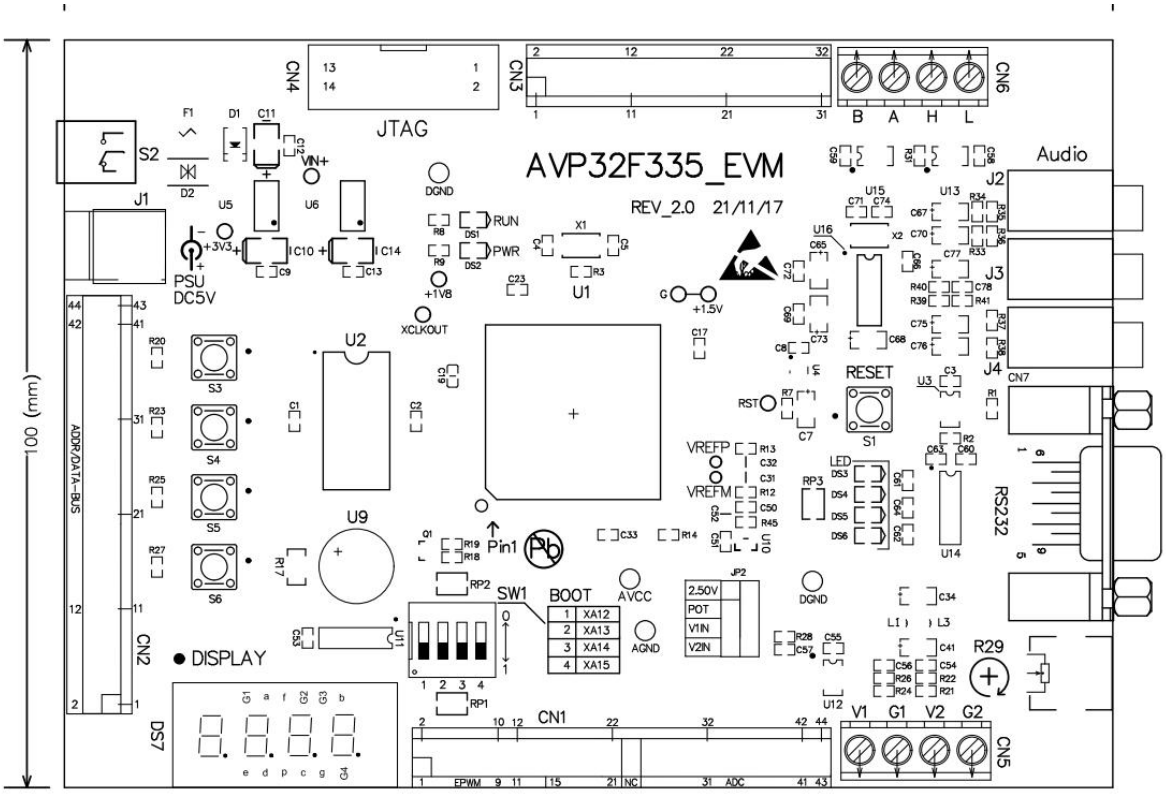


图 6-2: 顶层丝印层

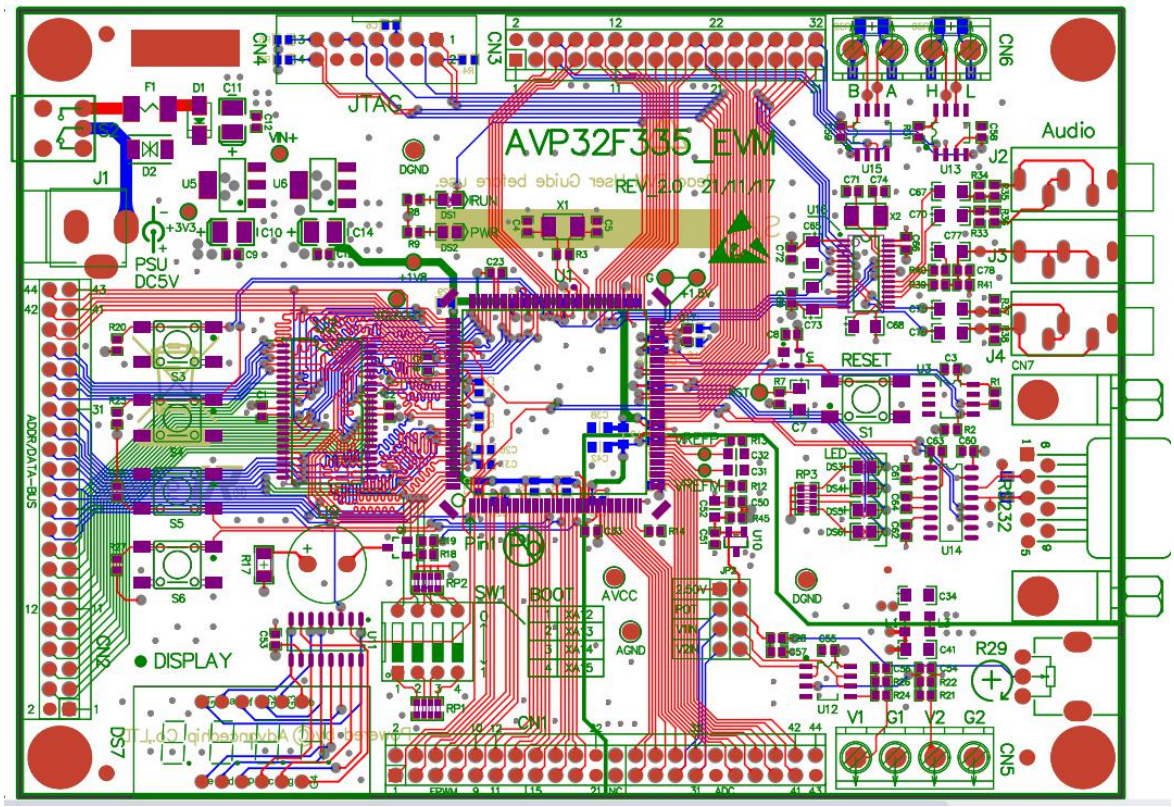


图 6-3:信号层走线图（TOP,S1,Bottom 隐藏铺铜网络）

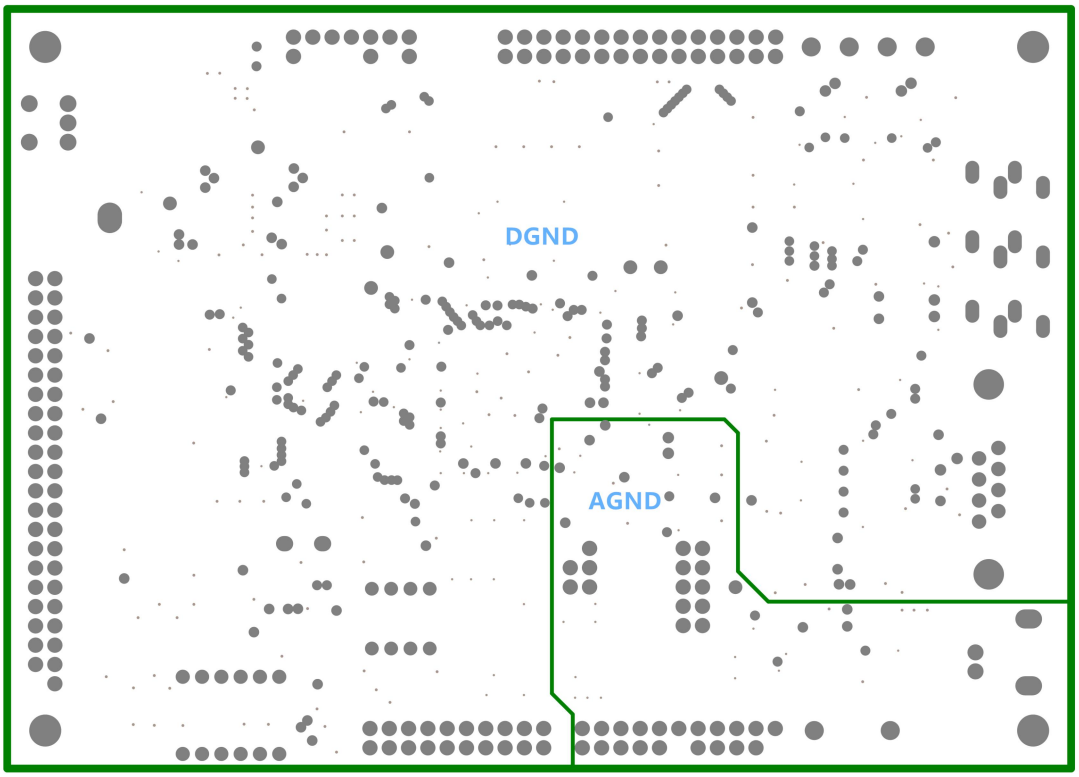


图 6-4： PCB 地层示意图（GND 内电层）

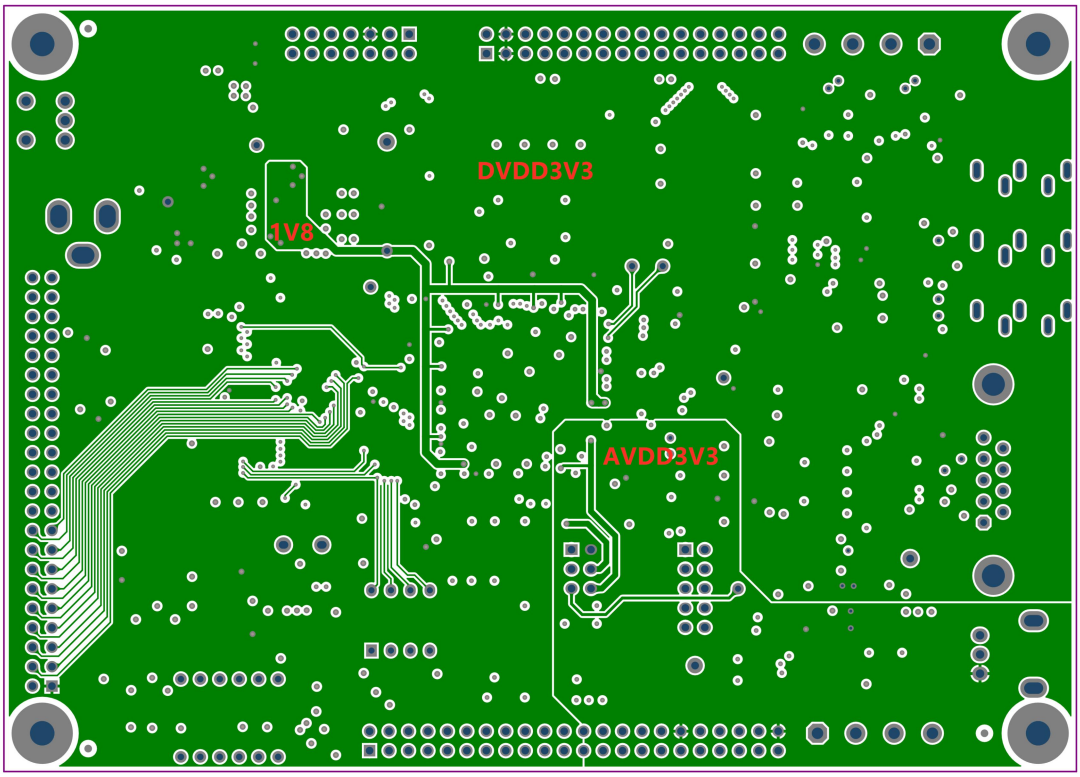


图 6-5: PCB 信号层 S1（电源平面分割）

6.3 加工工艺说明

类别	参数
最小线宽	8mil
最小过孔尺寸	10/20mil 盖油
最小间距	8mil
板材	FR4 ,Tg150
层数	4 层
阻焊颜色	绿色
焊盘喷镀	无铅喷锡
铜厚	1 盎司
PCB 厚度	1.6mm±10%
PCB 尺寸	140 x 100 mm

表 6-1: 生产工艺要求列表

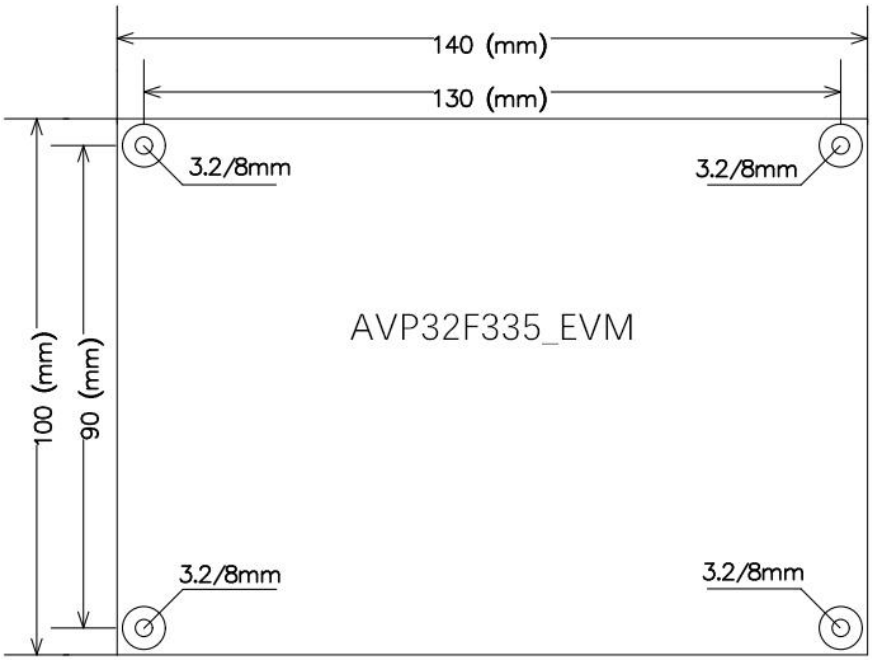


图 6-6:开发板机械尺寸图

7 BOM 清单

表 6-2: 开发板元器件 BOM 清单

AVP32F335_EVM_Rev2.0				
位号	数量	元件	描述	封装
芯片				
U1	1	AVP32F335-176QFP	进芯 DSP	LQFP-176
U2	1	IS61LV25616AL-10TLI	ISSI 芯成 RAM 芯片	TSOP(II)-44
U3	1	AT24C02C-SSHM-T	EEPROM 存储器	SO-8
U4	1	MAX811SEUS+T	电源监视器	SOT-143
U5	1	AMS1117-3.3V	AMS 线性稳压器	SOT-223
U6	1	AMS1117-1.8V	AMS 线性稳压器	SOT-223
U9	1	Cy-9650-3029	有源蜂鸣器 电磁式 脚距 5, 外径 9.5mm	SUN-0905-3V
U10	1	TL431	2.5V 基准芯片 0.5%, 1R,2C,3A	SOT-23
U11	1	AIP650	无锡中微 LED 驱动芯片	SOIC-16_150mil
U12	1	LMV358TP-SR	双运放	SO-8
U13	1	SN65HVD230D	3.3V CAN 通讯	SO-8
U14	1	SP3232EEN	低压 232 通讯芯片	SOIC-16_150mil
U15	1	SP3485EN-L/TR	3.3V 485 总线收发器	SO-8
U16	1	TLV320AIC23BPWR	音频编码器	TSSOP-28
晶振				
X1	1	X503230MSB2GI	5032 贴片无源晶振 30MHZ	5032
X2	1	X503216MSB2GI	5032 贴片无源晶振 16MHZ	5032
二极管、晶体管				
D1	1	SS14	肖特基二极管	SMA
D2	1	SMBJ6.8CA	TVS 二极管	SMB
DS2	1	黄色 LED	发光二极管	LED_0805
DS1,DS3, DS4, DS5, DS6	5	红色 LED	发光二极管	LED_0805
DS7	1	FJ3461AH	4 位 0.36 英寸红色共阴七段数码管	0.36X4
Q1	1	2N7002K	N-MOSFET 60V300mA 低开启电压	SOT-23
电阻				
R12, R14	2	0R	贴片电阻	R0603
R17	1	22R	贴片电阻	R1206
R30, R32	2	120R	贴片电阻	R1206
R45	1	470R	贴片电阻	R0603
RP1, RP3	2	1KΩ	贴片排阻	R0603_4P

R8, R9, R18, R28	4	1KΩ	贴片电阻	R0603
R4	1	2.2KΩ	贴片电阻	R0603
R19, R33, R34, R35, R36, R39, R40	7	4.7KΩ	贴片电阻	R0603
R1, R2, R5, R6, R7, R20, R23, R22,R25,R26, R27, R31	12	10KΩ 1%	贴片电阻	R0603
RP2	1	10KΩ	贴片排阻	R0603_4P
R29	1	RK09K1130A6S 10K Ω	立式可调电位器	RK09K1130
R13	1	20KΩ	贴片电阻	R0603
R21, R24	2	30KΩ 1%	贴片电阻	R0603
R37, R38, R41	3	47KΩ	贴片电阻	R0603
R3	1	1MΩ	贴片电阻	R0603
电容				
C4, C5, C71, C74	4	22pF/50V	COG 贴片电容	C0603
C78	1	220pF/25V	COG 贴片电容	C0603
C1, C2, C3, C6, C8, C9, C12, C13, C16, C17, C18, C19,C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C29, C30, C35, C36, C37, C39, C40, C48, C51,C53, C54, C55, C56, C57, C58, C59, C60, C61, C62, C63, C64, C66, C69, C72	45	0.1uF/50V	贴片电容	C0603
C33, C49, C50	3	1uF/25V	贴片电容	C0603
C31, C32, C38, C42, C52	5	10uF/10V	贴片电容	C0805
C7, C34, C41, C65, C67, C68, C70, C73, C75, C76, C77	11	10uF/16V	钽电容	CASE-A-3216
C10, C11, C14	3	100uF/10V	钽电容	CASE-B_3528
电感				
L5, L6	2	HPZ1608D221-R60TF	贴片电感	L0603
L1, L2, L3	3	BLM21PG221SN	贴片电感	L0805
保险丝、开关、连接器				
F1	1	1.5A/24V	君耀自恢复保险丝	1812
S2	1	SMTS-102C3	红色卧式弯脚小型扭子开关 5 脚 2 档	SW2

S1, S3, S4, S5, S6	5	6x6x5	贴片轻触开关 6x6x5mm	SW-PB10
SW1	1	DS-04RP	红色 4PIN-2.54mm 立式直插正拨拨码开关	DIP-KEY-4
CN1, CN2	2	2.54-2X22P 排针	连接器	IDC2X22
CN3	1	2.54-2X16P 排针	连接器	IDC2X16
CN4	1	2.54-2X7P 简易牛角母座	连接器	IDC14-L
CN5, CN6	2	KF301-4P-5.08	连接器	J-DG128-4
CN7	1	DB9	DB9 串口插座	DB9
JP2	1	XH2.54-2X4P	2.54 双排插针	SIP4X2
J1	1	DC-005-20A	DC 电源接口，内径 2.0mm	DC-005
J2	1	5P/3.5mm PJ325-C	黄色 3.5mm 音频插座	PJ325
J3	1	5P/3.5mm PJ325-C	绿色 3.5mm 音频插座	PJ325
J4	1	5P/3.5mm PJ325-C	红色 3.5mm 音频插座	PJ325
H1, H3, H5, H7	4	3.2/8mm PAD	白色 12mm 塑料螺杆+螺帽	固定孔

8 产品包装及附件

8.1 装箱清单



1）AVP32F335_EVM 开发板 1 块;

2）XDS100 USB 仿真器一套;

3）5V1A 电源适配器,产品简介文档一张;

4）螺丝螺柱四颗，跳线，跳线帽若干。

8.2 其他附件

开发板其他配套软件资料可在公司官网免费下载。

1）AVP32F335_EVM 用户手册;

2）AVP32F335_EVM 开发板原理图;

3）开发板主要元器件 DataSheet;

4）开发环境安装包;

5）参考例程代码源文件。

9 参考资料

1）《AVP32F335 数据手册 V1.0》;

2）《AVP32F335 应用说明手册 V1.0》

10 常见问题 FAQ

AVP32F335 应用部分问题，请先仔细阅读附件文档《*AVP32F335 应用说明手册 V1.0*》，在电源轨配置、PLL 锁相环模块和模拟 ADC 部分存在差异。

问题 1：用 CCS3.3 编译开发板例程报如下错误:

```
<Linking>
>>    error: linking files for incompatible targets (library
            'C:\\workspace\\F335\\lib\\rts2800_fpu32.lib', member 'boot.obj')
>>    error: linking files for incompatible targets (library
            'C:\\workspace\\F335\\lib\\rts2800_fpu32.lib', member 'exit.obj')
>>    error: linking files for incompatible targets (library
            'C:\\workspace\\F335\\lib\\rts2800_fpu32.lib', member 'fs_cmp.obj')
>>    error: linking files for incompatible targets (library
            'C:\\workspace\\F335\\lib\\rts2800_fpu32.lib', member 'fs_mpy.obj')
>>    error: linking files for incompatible targets (library
            'C:\\workspace\\F335\\lib\\rts2800_fpu32.lib', member 'fs_tol.obj')
>>    error: linking files for incompatible targets (library
            'C:\\workspace\\F335\\lib\\rts2800_fpu32.lib', member 'l_tofs.obj')
>>    error: linking files for incompatible targets (library
            'C:\\workspace\\F335\\lib\\rts2800_fpu32.lib', member '_lock.obj')
>>    error: linking files for incompatible targets (library
            'C:\\workspace\\F335\\lib\\rts2800_fpu32.lib', member
            'args_main.obj')

>> Compilation failure

Build Complete,
  9 Errors, 0 Warnings, 0 Remarks.
```

Build | Messages

DISCONNECTED (UNKNOWN) For Help, press F1

出现上述问题的原因是 CCS3.3 版本的问题，我们推荐是用 Version 3.3.83.20 版本的 CCS3.3，用户解决上述问题有两个方法：

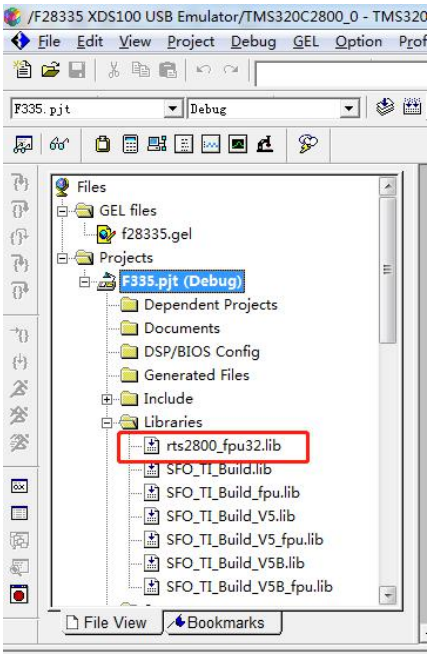
方法一：装 Version 3.3.83.20 版本的 CCS3.3，再编译就好了。

方法二：

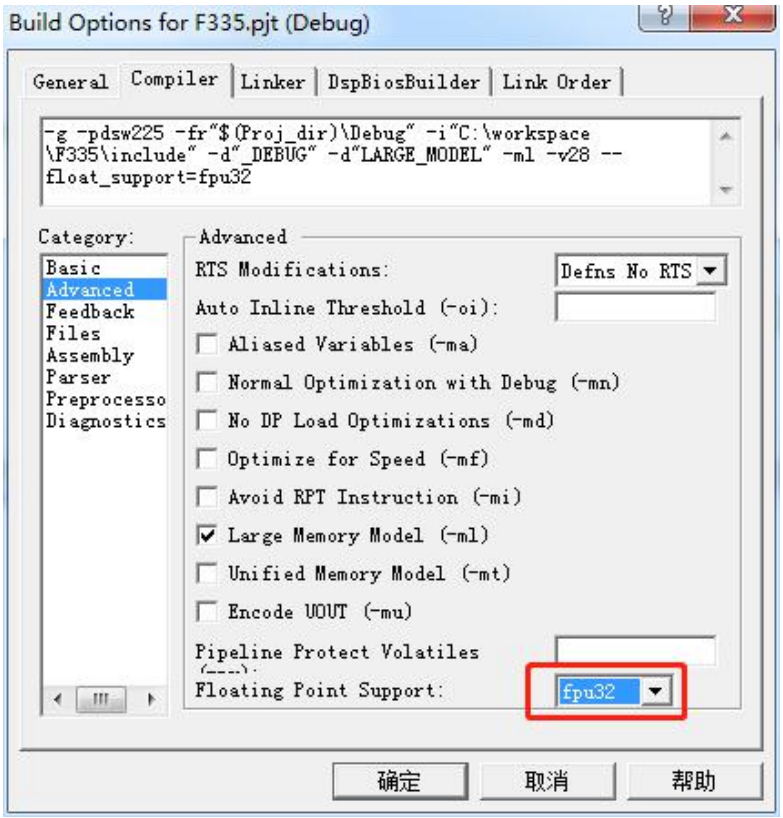
1)打开例程工程中的"AVP33x_Headers_nonBIOS.cmd"文件，将文件中的最后三行注释去掉，如下图：

```
151:    SciaRegsFile      : > SCIA,         PAGE = 1
152:    XIntruptRegsFile  : > XINTRUPT,     PAGE = 1
153:    AdcRegsFile       : > ADC,          PAGE = 1
154:    ScibRegsFile      : > SCIB,         PAGE = 1
155:    ScicRegsFile      : > SCIC,         PAGE = 1
156:    I2caRegsFile      : > I2CA,         PAGE = 1
157:
158: /*** 代码安全模块寄存器结构体 ***/
159:    CsmPwlFile        : > CSM_PWL,      PAGE = 1
160:
161: /*** 芯片ID寄存器结构体 ***/
162:    PartIdRegsFile    : > PARTID,       PAGE = 1
163:
164: }
165:
166: //===========================================================================
167: // End of file.
168: //===========================================================================
```

2)、将"rts2800_fpu32.lib"库文件添加到例程工程中，如下图所示。("rts2800_fpu32.lib"库文件在附加中已提供)



3）、在工程名上右键，选择“Build Options……”->”Compiler”->”Advanced”，如下图所示，点击 Floating Point Support 的下拉框，选择 fpu32，确认。



4）、重新编译。

11 勘误表

类别	描述
1	暂无
2	
3	

12 修订历史

修订日期	版本号记录	文档变化内容
2019/06/25	Rev 1.0	初版
2019/08/21	Rev 1.1	更改了部分连接器说明和 PCB 设计数据
2020/06/16	Rev 1.2	外部晶振改为 30MHZ; RS232 串口输入信号由 SCIB 改为 SCIA，修改了手册中相关配图及文字描述。
2021/12/04	Rev 2.0	RS232 的串口 A 输入由 GPIO35,GPIO36 改为 GPIO28,GPIO29，可用于 SCI- BOOT
		更改 AIP650 驱动的 CLK 信号由 GPIO29 改为 GPIO35.
		删除负电源相关芯片和连接器：删除 JP1,C43-46,R15,R16,L4,U7,U8.

13 联系我们

湖南进芯电子科技有限公司

总部：湖南省长沙市高新区尖山路 39 号
中电软件园总部大楼 10 楼
电话：0731-88731029
网址：http://www.advancechip.com

注： 本文档内容会不断完善，您可以登陆我们的网站 www.advancechip.com 获取升级版本。文档最终解释权归湖南进芯所有。